



电磁学交流课 (4)

——静磁场(下)

2026 Spring Semester

YF. Tong

School of Physical Sciences (2023),
Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-06-02



Chapter 3

静磁场

看不见的线，比蛛丝更细，
从北极到南极，织成夜的帐篷；
众星悬在那里，像被捕获的萤火，
而织网的手，从未显现。



3.1 静磁场的基本方程 边值关系

3.2 带电粒子在磁场中运动

3.3 磁矢势的求解

Summary · 静磁学基本关系

3.4 静磁场中的物质——磁介质 μ_r

3.5 磁矩 $m = IS$

3.6 直接法求磁力

3.7 唯一性定理：分区介质问题与磁像法

3.8 磁路定理

3.9* 磁荷法 & 磁标势

本节复习建议

拓展 · 磁矢势 A 的应用



3. 磁矢势的求解

$$B = \nabla \times A, E = -\nabla\phi - \partial_t A$$

- 对于同一组电磁场, ϕ, A 的选取不是唯一的, 可以进行**规范变换**。常见的两种规范条件是**库仑规范**和**洛伦茨 (Lorenz) 规范**。
- 设 $\chi(r, t)$ 为任意标量函数, 如下变换:

$$A' = A + \nabla\chi, \phi' = \phi - \frac{\partial\chi}{\partial t}$$

不改变 E, B , 称规范变换。利用规范变换, 可以根据需要给 ϕ, A 施加一个辅助条件。

- **库仑规范**: $\nabla \cdot A = 0$; **洛伦茨规范**: $\nabla \cdot A + \frac{1}{c^2} \frac{\partial\phi}{\partial t} = 0$

目前看来库仑规范简单易求; 讨论Maxwell方程洛伦兹协变性时洛伦茨规范将体现优势。

- (1) **有限区域**分布电荷时, **库仑规范**下:

$$A = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{Idl}{r}$$

A 的方向与电流的方向非常接近! (尤其是电流全部指向某一方向时, 这时 A 也必然指向该方向) 即使直接构造的情形这也是绝佳的参考。

这积分并不容易, 在《电动力学》中才大量出现。

- (2) 电荷延伸到无穷的基本构型, 通常直接根据定义来构造。(《电磁学》课程内容)

3. 磁矢势的求解——算例1

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$



【例】试求无限长圆截面螺线管的矢量势。

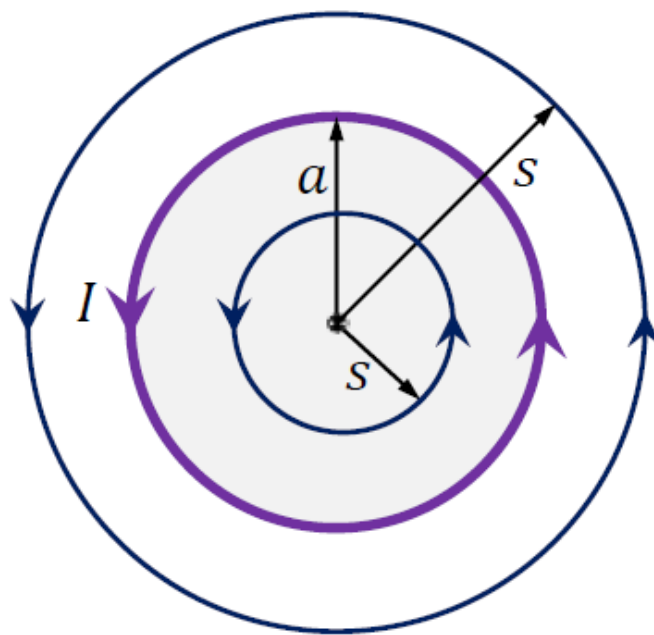
【解】由对称性知 $\vec{A} = A(s)\hat{\phi}$ 。设螺线管内、外的磁矢势分别为 $\vec{A}_1$ 和 $\vec{A}_2$ 。取如图所示半径为 s 的圆形回路，由于

$$\oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l} = A \cdot 2\pi s$$

$$\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \begin{cases} \mu_0 n I \cdot \pi s^2, & s < a \\ \mu_0 n I \cdot \pi a^2, & s > a \end{cases}$$

所以

$$\begin{cases} A_1 = \frac{1}{2} \mu_0 n I s, & s < a \\ A_2 = \frac{1}{2} \mu_0 n I \frac{a^2}{s}, & s > a \end{cases}$$



不存在使得螺线管外的
磁矢势为零规范变换。

3. 磁矢势的求解——算例2

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}, \quad \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint \vec{A} \cdot d\vec{l}$$



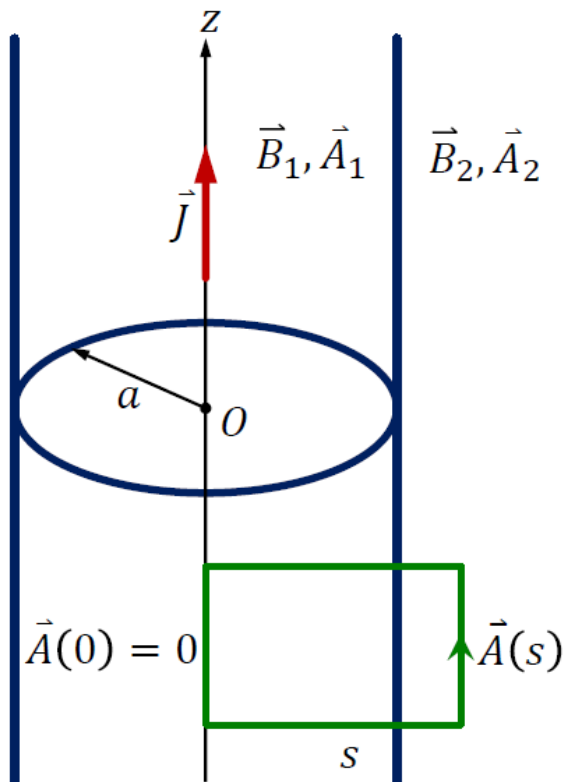
【例】计算无限长均匀柱电流的磁矢势。

【解】由安培环路定律可得

$$\begin{cases} \vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I s}{2\pi a^2} \hat{\phi}, & (s < a) \\ \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi}, & (s > a) \end{cases}$$

由对称性知 $\vec{A} = A(s)\hat{z}$ ，从而

$$\nabla \times \vec{A} = [\nabla A(s)] \times \hat{z} = -\frac{dA}{ds} \hat{\phi}$$



将磁场 $\vec{B}$ 的表达式代入 $\vec{A}$ 的定义 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ 中，得到

$$\frac{dA_1}{ds} = -\frac{\mu_0 I s}{2\pi a^2}, \quad \frac{dA_2}{ds} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi s}$$

积分得到

$$A_1 = -\frac{\mu_0 I s^2}{4\pi a^2} + C_1, \quad A_2 = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln s + C_2$$

不妨取 $C_1 = 0$ ，而由 $s \rightarrow a$ 时 $A_2 = A_1$ 得到

$$C_2 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} (1 - 2 \ln a)$$

因此

$$A_1 = -\frac{\mu_0 I s^2}{4\pi a^2}, \quad A_2 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(1 + 2 \ln \frac{s}{a} \right)$$

3. 磁矢势的求解——算例3,4

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$



➤ 例3: 无限长载流直导线

(a) $\mathbf{A}$ points in the same direction as $\mathbf{I}$, and is a function only of s (the distance from the wire). In cylindrical coordinates, then, $\mathbf{A} = A(s) \hat{\mathbf{z}}$, so $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = -\frac{\partial A}{\partial s} \hat{\phi} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi}$ (the field of an infinite wire). Therefore $\frac{\partial A}{\partial s} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi s}$, and $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln(s/a) \hat{\mathbf{z}}$ (the constant a is arbitrary; you could use 1, but then the units look fishy). $\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_z}{\partial z} = 0$. ✓ $\nabla \times \mathbf{A} = -\frac{\partial A_z}{\partial s} \hat{\phi} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \hat{\phi} = \mathbf{B}$. ✓

➤ 例4: 均匀外磁场 $\mathbf{B}$ $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = -\frac{1}{2}(\mathbf{r} \times \mathbf{B})$

证: $\nabla \cdot \mathbf{A} = -\frac{1}{2} \nabla \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{B}) = -\frac{1}{2} [\mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{r}) - \mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})] = 0$, since $\nabla \times \mathbf{B} = 0$ ($\mathbf{B}$ is uniform) and $\nabla \times \mathbf{r} = 0$ (Prob. 1.62). $\nabla \times \mathbf{A} = -\frac{1}{2} \nabla \times (\mathbf{r} \times \mathbf{B}) = -\frac{1}{2} [(\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{r} - (\mathbf{r} \cdot \nabla) \mathbf{B} + \mathbf{r}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{r})]$. But $(\mathbf{r} \cdot \nabla) \mathbf{B} = 0$ and $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ (since $\mathbf{B}$ is uniform), and $\nabla \cdot \mathbf{r} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3$. Finally, $(\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{r} = \left(B_x \frac{\partial}{\partial x} + B_y \frac{\partial}{\partial y} + B_z \frac{\partial}{\partial z} \right) (x \hat{\mathbf{x}} + y \hat{\mathbf{y}} + z \hat{\mathbf{z}}) = B_x \hat{\mathbf{x}} + B_y \hat{\mathbf{y}} + B_z \hat{\mathbf{z}} = \mathbf{B}$. So $\nabla \times \mathbf{A} = -\frac{1}{2}(\mathbf{B} - 3\mathbf{B}) = \mathbf{B}$.

➤ 更喜闻乐见的形式:

$\mathbf{A}_1 = 2B(-y, x, 0)$; $\mathbf{A}_2 = (0, Bx, 0)$; $\mathbf{A}_3 = (-By, 0, 0)$ ——它们都满足库仑规范

柱坐标下经常选择的一个形式: $\mathbf{A} = \frac{B\rho}{2} \mathbf{e}_\phi$

3. 磁矢势的求解——算例 (※)

此题仅供想练习积分的同志参考：

一半径为 R 的球壳，表面带有均匀电荷，电荷面密度为 σ ，当它以恒定角速度 ω 旋转时，求出它在 r 点产生的矢势(见图 5.45)。

解：看起来很自然地应当选取沿 ω 旋转的轴为极轴，但事实上，如果我们让 r 点在 z 轴上，积分会更容易，这样 ω 轴与 z 轴的夹角为 ψ 。我们也可以设置 x 轴，使 ω 在 xz 平面内，如图 5.46 所示。根据式 (5.64)，

$$A(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}')}{r} da'$$

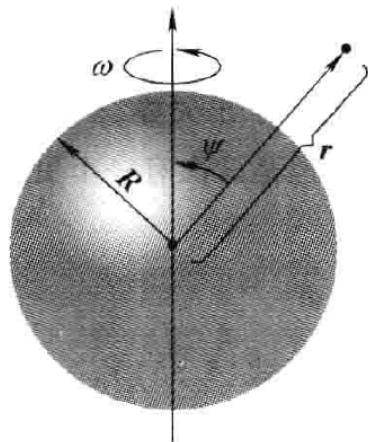


图 5.45

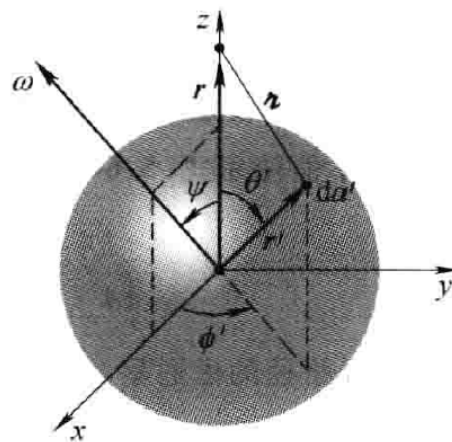


图 5.46

式中 $\mathbf{K} = \sigma \mathbf{v}$ ； $r = \sqrt{R^2 + r^2 - 2Rr \cos \theta'}$ ； $da' = R^2 \sin \theta' d\theta' d\phi'$ 。旋转刚体上 $\mathbf{r}'$ 处的速度由 $\omega \times \mathbf{r}'$ 给出；对本题，

$$\begin{aligned} \mathbf{v} = \omega \times \mathbf{r}' &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \omega \sin \psi & 0 & \omega \cos \psi \\ R \sin \theta' \cos \phi' & R \sin \theta' \sin \phi' & R \cos \theta' \end{vmatrix} \\ &= R\omega \left[-(\cos \psi \sin \theta' \sin \phi') \hat{x} + (\cos \psi \sin \theta' \cos \phi' - \sin \psi \cos \theta') \hat{y} + (\sin \psi \sin \theta' \sin \phi') \hat{z} \right]. \end{aligned}$$

3. 磁矢势的求解——算例 (※)

此题仅供想练习积分的同志参考 :)



注意，上式中除一项之外每一项都含有一个 $\sin\phi'$ 或 $\cos\phi'$ ，由于

$$\int_0^{2\pi} \sin\phi' d\phi' = \int_0^{2\pi} \cos\phi' d\phi' = 0$$

像这样的项对积分没有贡献。剩余的一项为

$$A(\mathbf{r}) = -\frac{\mu_0 R^3 \sigma \omega \sin\psi}{2} \left(\int_0^\pi \frac{\cos\theta' \sin\theta'}{\sqrt{R^2 + r^2 - 2Rr\cos\theta'}} d\theta' \right) \hat{\mathbf{y}}$$

令 $u \equiv \cos\theta'$ ，积分变为

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{+1} \frac{u}{\sqrt{R^2 + r^2 - 2Rru}} du &= -\frac{(R^2 + r^2 + Rru)}{3R^2 r^2} \sqrt{R^2 + r^2 - 2Rru} \Big|_{-1}^{+1} \\ &= -\frac{1}{3R^2 r^2} [(R^2 + r^2 + Rr) |R - r| - (R^2 + r^2 - Rr)(R + r)] \end{aligned}$$

3. 磁矢势的求解——算例 (※)

此题仅供想练习积分的同志参考：



如果 $\mathbf{r}$ 在球内，则 $R > r$ ，上面的表达式变为 $(2r/3R^2)$ ；如果 $\mathbf{r}$ 在球外，则 $R < r$ ，上面的表达式变为 $(2R/3r^2)$ 。注意， $(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = -\omega r \sin\psi \hat{\mathbf{y}}$ ，我们最后得到

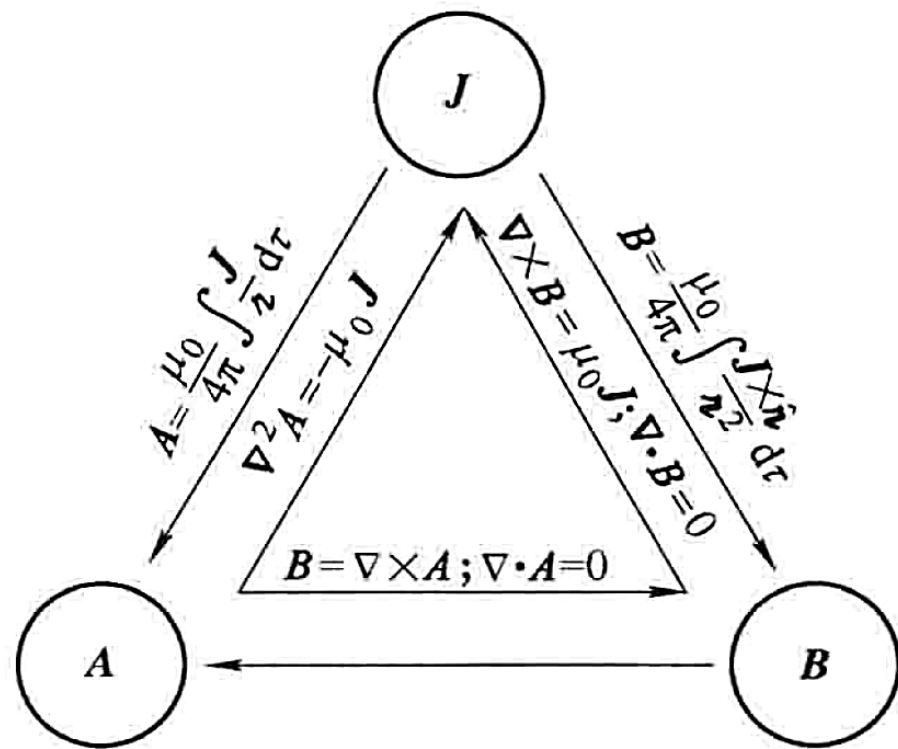
$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{\mu_0 R \sigma}{3} (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}), & \text{球内} \\ \frac{\mu_0 R^4 \sigma}{3r^3} (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}), & \text{球外} \end{cases} \quad (5.66)$$

计算出积分式后，我们再回到图 5.45 的“自然选取”坐标， $\boldsymbol{\omega}$ 转动轴为 z 轴， $\mathbf{r}$ 点的坐标为 (r, θ, ϕ) ：

$$\mathbf{A}(r, \theta, \phi) = \begin{cases} \frac{\mu_0 R \omega \sigma}{3} r \sin\theta \hat{\boldsymbol{\phi}}, & (r \leq R) \\ \frac{\mu_0 R^4 \omega \sigma}{3} \frac{\sin\theta}{r^2} \hat{\boldsymbol{\phi}}, & (r \geq R) \end{cases} \quad (5.67)$$

奇特的是，球壳内的磁场是均匀的：

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{2\mu_0 R \omega \sigma}{3} (\cos\theta \hat{\mathbf{r}} - \sin\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}) = \frac{2}{3} \mu_0 \sigma R \omega \hat{\mathbf{z}} = \frac{2}{3} \mu_0 \sigma R \boldsymbol{\omega} \quad (5.68)$$



$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} \end{aligned} \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) = -\mu_0 \vec{J}$$

• 边值关系 •

$$B_{1n} = B_{2n}, \quad B_{1t} = B_{2t} + \mu_0 K$$

库仑规范下 $A_1 = A_2$

- $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 确保法向连续
- $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$ 无限薄回路中通量为0
- 以及由B得出的:

$$\mathbf{n} \times [(\nabla \times \mathbf{A}_2) - (\nabla \times \mathbf{A}_1)] = \mu_0 \mathbf{K}$$

4. 静磁场中的物质——磁介质 μ_r

- 束缚电流 J' 作为**被动响应**出现
- 附加磁场 B' ：不一定是抵消作用！
- **线性、各向同性、无损耗（静止）**磁介质的基本公式：

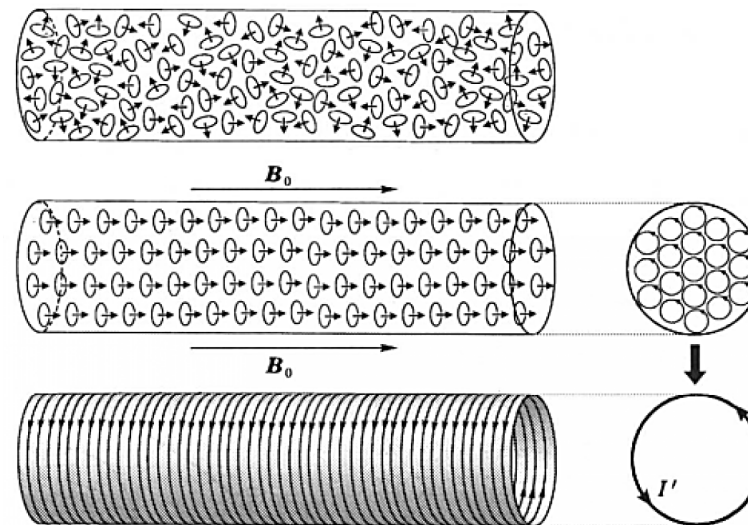
$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= \frac{\sum_i \mathbf{m}_i}{\Delta V}, & \mathbf{M} &= \chi_m \mathbf{H}, & \nabla \times \mathbf{M} &= \mathbf{J}' \\ \mathbf{B} &= \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_f \\ \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= I_f, & \oint \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} &= I' \end{aligned}$$

→ 其中红色的是**普遍成立的定义式**

- H 只依赖**自由电流**，求解变得可能
- 固有磁化 M 时，**只有定义式成立**
- 由 $\nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{J}'$ ， $M_{1t} = M_{2t} + K'$ （边值关系）
- 对线电流 I ，像是 $I \rightarrow \mu_r I$
- 均匀磁化球内（sin型面电流分布）：

$$\mathbf{B} = \frac{2}{3} \mu_0 \mathbf{M}$$

- 安培分子环流假说——磁化的物理图像

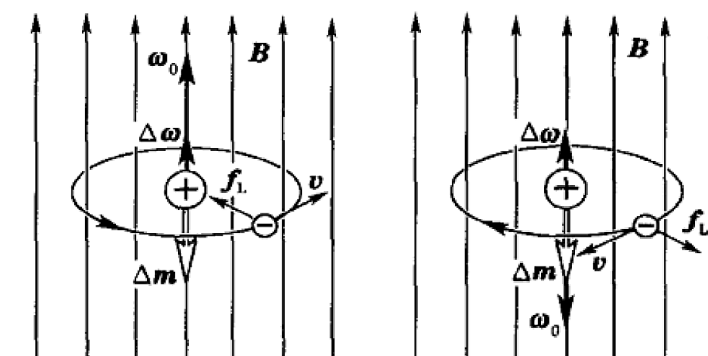
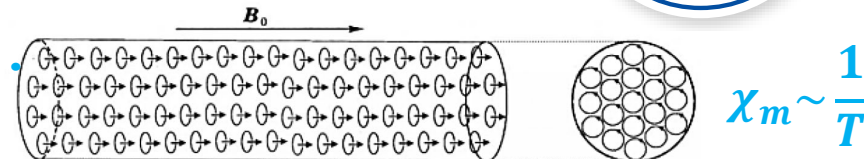


All models are wrong, but some are useful.

- 从 $\nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{J}'$ 我们看到，重点其实不在于表观上的电流环，而是**磁矩 m, M** 。现代量子力学中，电子有轨道角动量和自旋角动量，对应轨道磁矩和自旋磁矩，这其实就对应于“分子环流”。

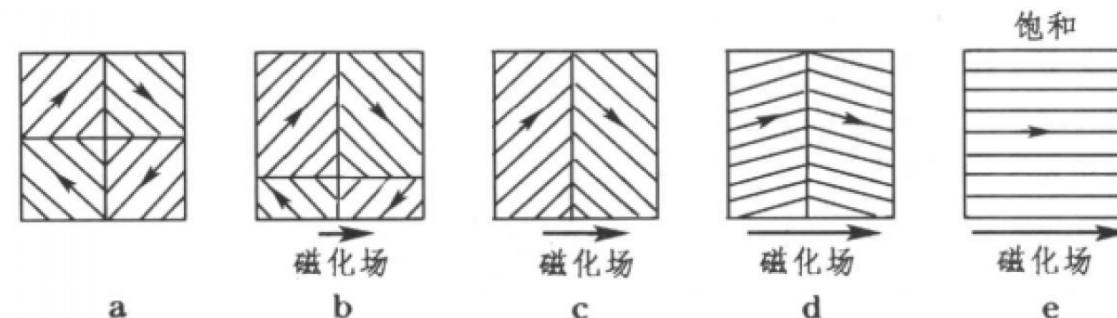
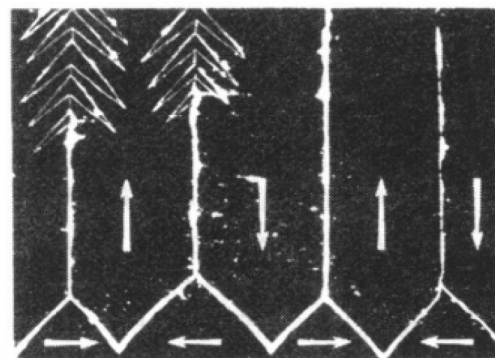
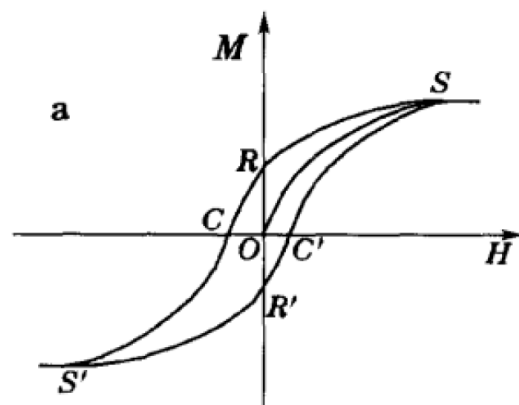
4. 静磁场中的物质——磁化机制（仅作了解）

- **顺磁质**：分子环流（固有磁矩）趋向于沿外磁场方向排列，使内部磁场增强。
能量 $-m \cdot B$ 最低
→ 可以用玻尔兹曼分布计算高温极限的情形（※）
- **抗磁质**：无固有磁矩，外磁场变化引起电子轨道运动改变，产生与外加磁场反向的感应磁矩，使内部磁场减弱。
- **铁磁质**：磁性主要源于电子自旋磁矩，磁畴（自旋磁矩一致排列的区域）在外磁场中转向，产生极强的宏观磁性。有磁滞回线和磁滞损耗。
- 顺磁质 $\chi_m > 0, \mu_r > 1$ ，抗磁质 $\chi_m < 0, \mu_r < 1$ → 弱磁性，
 $\mu_r = 1 + \chi_m \sim 1$ ；铁磁质属强磁性物质



a ω 与 B 同向

b ω 与 B 反向



5. 磁矩 $m = IS$



$$\mathbf{B}_{\text{偶极}}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2\cos\theta \hat{\mathbf{r}} + \sin\theta \hat{\boldsymbol{\theta}})$$

$$\mathbf{A}_{\text{偶极}}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m \sin\theta}{r^2} \hat{\boldsymbol{\phi}}$$

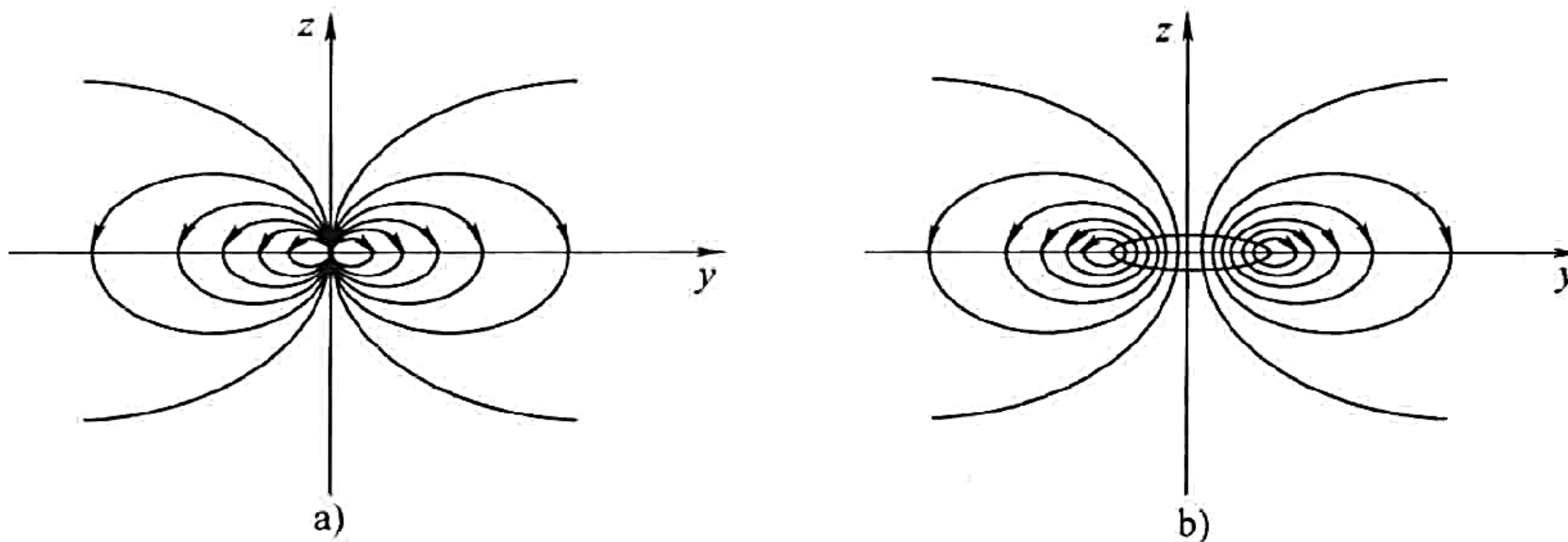


图 5.55

a) “纯粹”磁偶极子的磁场 b) “物理”磁偶极子的磁场

5. 磁矩 $m = IS$ ——算例



习题 5.35 一个半径为 R 的留声机唱片，带有均匀的面电荷 σ ，以恒定角速度 ω 旋转，求出它的磁偶极矩。

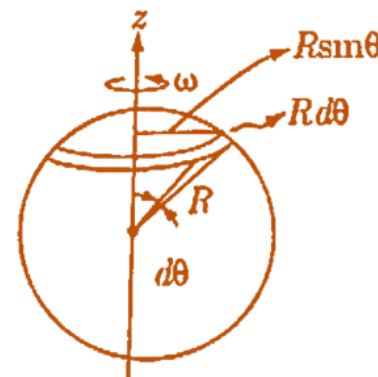
For a ring, $m = I\pi r^2$. Here $I \rightarrow \sigma v dr = \sigma \omega r dr$, so $m = \int_0^R \pi r^2 \sigma \omega r dr = \boxed{\pi \sigma \omega R^4 / 4}$.

习题 5.36 对例题 5.11 中的旋转球壳，求出它的磁偶极矩。证明对于 $r > R$ 点处的矢势是理想磁偶极矩的势。

The total charge on the shaded ring is $dq = \sigma(2\pi R \sin \theta)R d\theta$. The time for one revolution is $dt = 2\pi/\omega$. So the current in the ring is $I = \frac{dq}{dt} = \sigma \omega R^2 \sin \theta d\theta$. The area of the ring is $\pi(R \sin \theta)^2$, so the magnetic moment of the ring is $dm = (\sigma \omega R^2 \sin \theta d\theta) \pi R^2 \sin^2 \theta$, and the total dipole moment of the shell is

$$m = \sigma \omega \pi R^4 \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = (4/3) \sigma \omega \pi R^4, \text{ or } \boxed{\mathbf{m} = \frac{4\pi}{3} \sigma \omega R^4 \hat{\mathbf{z}}}.$$

The dipole term in the multipole expansion for $\mathbf{A}$ is therefore $\mathbf{A}_{\text{dip}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{4\pi}{3} \sigma \omega R^4 \frac{\sin \theta}{r^2} \hat{\phi} = \frac{\mu_0 \sigma \omega R^4}{3} \frac{\sin \theta}{r^2} \hat{\phi}$, which is also the *exact* potential (Eq. 5.67); evidently a spinning sphere produces a perfect dipole field, with no higher multipole contributions.





5. 磁矩 $m = IS$

电偶极的电势为:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

电场: $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{p(2 \cos \theta \hat{r} + \sin \theta \hat{\theta})}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

不依赖坐标的形式:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{3(\mathbf{p} \cdot \hat{r})\hat{r} - \mathbf{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3} + \left(-\frac{\mathbf{p}}{3\epsilon_0} \delta^3(\mathbf{r})\right)$$

理想偶极子在外场中的能量、受力与力矩:

$$W = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}, L = \mathbf{p} \times \mathbf{E}, F = (\mathbf{p} \cdot \nabla)\mathbf{E}$$

磁偶极的矢势为:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

磁场: $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 m}{4\pi} \frac{(2 \cos \theta \hat{r} + \sin \theta \hat{\theta})}{r^3}$$

不依赖坐标的形式:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\mathbf{m} \cdot \hat{r})\hat{r} - \mathbf{m}}{r^3} + \left(\frac{2\mu_0 \mathbf{m}}{3} \delta^3(\mathbf{r})\right)$$

理想磁矩在外场中的能量、受力与力矩:

$$W = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}, L = \mathbf{m} \times \mathbf{B}, F = (\mathbf{m} \cdot \nabla)\mathbf{B}$$

- 点 (理想) 磁矩是 “物理” 电流环在 $S \rightarrow 0, m = IS$ 保持定值的下的极限
- 磁矩的受力严格来说是 $\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m} \cdot \mathbf{B})$, 化成上述形式要求场点处没有源电流
- 注意电与磁是 “对应” 而非 “全同”, 直接照抄有风险!



(※) 磁多极展开

➤ 类似电学，对磁矢势也可以多极展开：

=0，磁单极子不存在

$$A(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left[\frac{1}{r} \oint d\mathbf{l}' + \frac{1}{r^2} \oint r'^2 \cos\theta' d\mathbf{l}' + \frac{1}{r^3} \oint (r')^2 \left(\frac{3}{2} \cos^2\theta' - \frac{1}{2} \right) d\mathbf{l}' + \dots \right] \quad (5.79)$$

同在 V 的多极展开中一样，我们称第一项 ($1/r$ 项) 为单极项，第二项 ($1/r^2$ 项) 为偶极项，第三项为四极项，依次类推。

➤ **最低阶的展开项为偶极项，也就是磁矩 m ，其普遍定义为**

任一给定的电流分布，其在某一时刻的磁偶极矩定义为

$$\vec{m} \triangleq \frac{1}{2} \int dV (\vec{x} \times \vec{j}) \quad (\text{※}) \text{ Q: 这一普遍定义和 } m = IS \text{ 是否矛盾?}$$

或者将其写为

$$\vec{m} \triangleq \frac{1}{2} \int \vec{x} \times d\vec{l}$$

其中 $d\vec{l} = \vec{j}dV, \vec{K}d\sigma$ 或 $\vec{l}dl = Id\vec{l}$ 。

➤ 更高阶（磁四极、八极）效应非常微弱，除非特殊情况一般无研究价值，否则一般不考虑

均匀磁化球：sin型电流内外的场

例题 6.1 求出一个均匀磁化球的磁场。

解：选择 z 轴沿着 M 方向(见图 6.12)，我们有

$$J_b = \nabla \times M = 0, K_b = M \times \hat{n} = M \sin \theta \hat{\phi}$$

一个带有均匀面电荷 σ 的旋转球壳，会产生相似的面电流密度

$$K = \sigma v = \sigma \omega R \sin \theta \hat{\phi}$$

因此，可以得出一个均匀磁化的球的磁场与一个旋转带电球壳产生的磁场是相同的，只要 $\sigma \omega R \rightarrow M$ 。参考例题 5.11，可推断出球内磁场为

$$B = \frac{2}{3} \mu_0 M \quad (6.16)$$

而球外部的磁场和一个纯粹的磁偶极子是一样的，

$$m = \frac{4}{3} \pi R^3 M$$

注意，球内的磁场是匀强的，这与均匀极化球内的电场是一样的，尽管两个情形下的实际公式明显不同 ($\frac{2}{3}$ 取代了 $-\frac{1}{3}$ 的位置)。外部磁场同样也是类似的：两种情况下都是纯偶极子场。

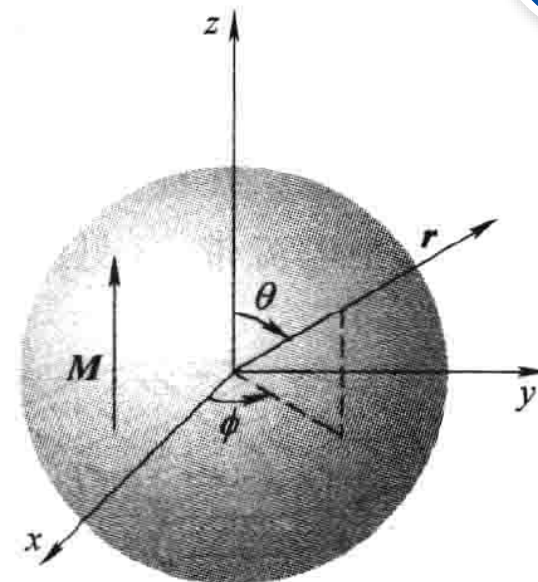


图 6.12

$M_0 \sin \theta$ 型球面电流分布：

在内部产生 $\frac{2}{3} \mu_0 M_0$ 的均匀场，在外部产生 $m = M_0 V$ 的偶极子场。



6. 直接法求受力

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

$$\mathbf{F} = \oint_L I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

$$\mathbf{F} = \iint_S \mathbf{i} \times \mathbf{B} dS$$

$$\mathbf{F} = \iiint_V \mathbf{j} \times \mathbf{B} dV$$

$$\mathbf{L} = \oint_L I \mathbf{r} \times (d\mathbf{l} \times \mathbf{B})$$

$$\mathbf{L} = \iint_S \mathbf{r} \times (\mathbf{i} \times \mathbf{B}) dS$$

$$\mathbf{L} = \iiint_V \mathbf{r} \times (\mathbf{j} \times \mathbf{B}) dV$$

➤ **自由电流**也可以用“平均”场方法:

$$\mathbf{B}_{ext} = \frac{1}{2}(\mathbf{B}_{in} + \mathbf{B}_{out})$$

6. 直接法求受力——例题1



求电流强度为 I 、单位长度匝数为 n 的无穷长螺线管单位表面受力。

解 由例 5.6, 无穷长螺线管在管内外沿轴向的 B_t 分别为 $\mu_0 nI$ 和 0. 由例 5.7, 考虑到面电流密度为 $i = nI$, 则螺线管面元 ΔS 对内、外侧磁场的贡献为 $\pm \mu_0 nI/2$. 于是, 对受作用面元 ΔS 而言, 按式(6.1.8)算得的外磁场为 $\mu_0 nI/2$. 进一步可根据式(6.1.3)计算单位面积面元受力, 结果为

$$\frac{\Delta F}{\Delta S} = \frac{i}{2} \mu_0 nI = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 I^2$$

该力的方向垂直于面元 ΔS 并指向螺线管外侧.



6. 直接法求受力——例题2

习题 5.42 对一个半径为 R ，面电荷密度为 σ ，以角速度 ω 自转的带电球壳(例题 5.11)，计算南北半球之间的相互吸引磁力。

From Eq. 5.24, $\mathbf{F} = \int (\mathbf{K} \times \mathbf{B}_{\text{ave}}) da$. Here $\mathbf{K} = \sigma \mathbf{v}$, $\mathbf{v} = \omega R \sin \theta \hat{\phi}$, $da = R^2 \sin \theta d\theta d\phi$, and $\mathbf{B}_{\text{ave}} = \frac{1}{2}(\mathbf{B}_{\text{in}} + \mathbf{B}_{\text{out}})$. From Eq. 5.68,

$$\mathbf{B}_{\text{in}} = \frac{2}{3} \mu_0 \sigma R \omega \hat{\mathbf{z}} = \frac{2}{3} \mu_0 \sigma R \omega (\cos \theta \hat{\mathbf{r}} - \sin \theta \hat{\theta}). \text{ From Eq. 5.67,}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{B}_{\text{out}} &= \nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times \left(\frac{\mu_0 R^4 \omega \sigma}{3} \frac{\sin \theta}{r^2} \hat{\phi} \right) = \frac{\mu_0 R^4 \omega \sigma}{3} \left[\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\sin^2 \theta}{r^2} \right) \hat{\mathbf{r}} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\sin \theta}{r} \right) \hat{\theta} \right] \\ &= \frac{\mu_0 R^4 \omega \sigma}{3 r^3} (2 \cos \theta \hat{\mathbf{r}} + \sin \theta \hat{\theta}) = \frac{\mu_0 R \omega \sigma}{3} (2 \cos \theta \hat{\mathbf{r}} + \sin \theta \hat{\theta}) \text{ (since } r = R \text{).} \end{aligned}$$

$$\mathbf{B}_{\text{ave}} = \frac{\mu_0 R \omega \sigma}{6} (4 \cos \theta \hat{\mathbf{r}} - \sin \theta \hat{\theta})$$

$$\mathbf{K} \times \mathbf{B}_{\text{ave}} = (\sigma \omega R \sin \theta) \left(\frac{\mu_0 R \omega \sigma}{6} \right) [\hat{\phi} \times (4 \cos \theta \hat{\mathbf{r}} - \sin \theta \hat{\theta})] = \frac{\mu_0}{6} (\sigma \omega R)^2 (4 \cos \theta \hat{\theta} + \sin \theta \hat{\mathbf{r}}) \sin \theta.$$

Picking out the z component of $\hat{\theta}$ (namely, $-\sin \theta$) and of $\hat{\mathbf{r}}$ (namely, $\cos \theta$), we have

$$(\mathbf{K} \times \mathbf{B}_{\text{ave}})_z = -\frac{\mu_0}{2} (\sigma \omega R)^2 \sin^2 \theta \cos \theta, \text{ so}$$

$$F_z = -\frac{\mu_0}{2} (\sigma \omega R)^2 R^2 \int \sin^3 \theta \cos \theta d\theta d\phi = -\frac{\mu_0}{2} (\sigma \omega R^2)^2 2\pi \left(\frac{\sin^4 \theta}{4} \right) \Big|_0^{\pi/2}, \text{ or } \boxed{\mathbf{F} = -\frac{\mu_0 \pi}{4} (\sigma \omega R^2)^2 \hat{\mathbf{z}}.}$$



(※) 7. 静磁唯一性定理——证明

习题 5.54 证明下面的唯一性定理：如果在一个体积 V 内指定了电流密度 J ，以及磁矢势 A 或磁场 B 在 V 的表面 S 上的值，则在体积 V 内磁场本身被唯一地确定。[提示：首先用散度定理去证明]

$$\int \{ (\nabla \times U) \cdot (\nabla \times V) - U \cdot [\nabla \times (\nabla \times V)] \} d\tau = \oint [U \times (\nabla \times V)] \cdot d\mathbf{a}$$

证: Apply the divergence theorem to the function $[U \times (\nabla \times V)]$, noting (from the product rule) that $\nabla \cdot [U \times (\nabla \times V)] = (\nabla \times V) \cdot (\nabla \times U) - U \cdot [\nabla \times (\nabla \times V)]$:

$$\int \nabla \cdot [U \times (\nabla \times V)] d\tau = \int \{ (\nabla \times V) \cdot (\nabla \times U) - U \cdot [\nabla \times (\nabla \times V)] \} d\tau = \oint [U \times (\nabla \times V)] \cdot d\mathbf{a}.$$

As always, suppose we have *two* solutions, B_1 (and A_1) and B_2 (and A_2). Define $B_3 \equiv B_2 - B_1$ (and $A_3 \equiv A_2 - A_1$), so that $\nabla \times A_3 = B_3$ and $\nabla \times B_3 = \nabla \times B_1 - \nabla \times B_2 = \mu_0 J - \mu_0 J = 0$. Set $U = V = A_3$ in the above identity:

$$\begin{aligned} \int \{ (\nabla \times A_3) \cdot (\nabla \times A_3) - A_3 \cdot [\nabla \times (\nabla \times A_3)] \} d\tau &= \int \{ (B_3) \cdot (B_3) - A_3 \cdot [\nabla \times B_3] \} d\tau = \int (B_3)^2 d\tau \\ &= \oint [A_3 \times (\nabla \times A_3)] \cdot d\mathbf{a} = \oint (A_3 \times B_3) \cdot d\mathbf{a}. \end{aligned}$$

But either A is specified (in which case $A_3 = 0$), or else B is specified (in which case $B_3 = 0$), at the surface. In either case $\oint (A_3 \times B_3) \cdot d\mathbf{a} = 0$. So $\int (B_3)^2 d\tau = 0$, and hence $B_1 = B_2$. qed

➤ 无穷大区域若 $A, B \rightarrow 0$ 速度足够快，上述面积分仍可消失。有限分布的源 $A \sim 1/r, B \sim 1/r^2$ 满足此条件。



7. 静磁唯一性定理——分区介质问题

Review:

(1) 外加电场平行介质界面的情形. 分界面上无极化电荷, 总电场 $\mathbf{E}$ 在不同分区中是相同的. 用 $\mathbf{E}$ 表示 $\mathbf{D}$, 列出 $\mathbf{D}$ 的高斯定理即可求 $\mathbf{E}$, 然后再表示出 $\mathbf{D}$ 、求面电荷.

$$Q_f = \sum_i \iint \epsilon_i \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \sim E \sum_i \epsilon_i S_i$$

(2) 外加电场垂直介质界面的情形. 此时 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}_0$, 先求出只有自由电荷时的 $\mathbf{E}_0$, 进而求出 $\mathbf{D}$, 然后即可求出电场 $\mathbf{E}$, 问题可解.

一般情形不等!! (散度&旋度)

1. 介质界面与磁感应线重合

在这种情况下, 可根据静磁场的唯一性定理证明

一般情形不等!! $\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}_0}{\mu_0}$

$$\oint \mathbf{B}_0 \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_0$$

计算 $\mathbf{B}_0$, 然后按下式计算各区的磁感应强度:

$$\mathbf{B}_i = \mu_i \mathbf{H} = \frac{\mu_i \mathbf{B}_0}{\mu_0}$$

➤ 为了让超导体内部始终满足 $B = 0$, 其表面的传导电流必须自动调整

2. 介质界面与磁感应线垂直 (初态无磁场的理想导体或超导体情形)

令待求磁感应强度为 $\mathbf{B} = \alpha \mathbf{B}_0$, 其中乘子 α 待定. 该乘子可直接由安培环路定理确定:

最终磁场与外磁场整体相差一个倍数

$$\oint_L \frac{\mathbf{B}}{\mu} \cdot d\mathbf{l} = \sum I_0, \quad \alpha = \frac{\sum I_0}{\oint_L \frac{\mathbf{B}_0}{\mu} \cdot d\mathbf{l}} \quad (6.5.9)$$

式中, L 为围绕给定传导电流的任意闭合回路, 磁导率 μ 在不同介质区取给定常数. $\mathbf{B}$ 求得之后, 由

$$\mathbf{H}_i = \frac{1}{\mu_i} \mathbf{B} \quad (6.5.10)$$

7. 静磁唯一性定理——分区介质问题



- **Note:**
- 对于轴向无穷远的柱，仍然视为**二维问题**
- 线电荷、无限长直导线在无穷远处可以处理为“渐近条件”，也可以设想足够远（但不是无穷远）处有负电荷或反向电流，所求问题作为该有限大问题（从而可以使用唯一性定理）的极限。类似的数学严谨性细节不做强调。
- 介质界面与磁感线垂直的情形，做题时通常会要求导体为**初态无磁场的理想导体或超导体**，以保证自由电流全为面电流。

7. 分区介质问题——例1：垂直情形

在一同轴电缆(内导体半径为 r_1 , 外导体的内半径为 r_2)中填满磁导率为 μ_1 和 μ_2 两种磁介质, 各占一半空间, 且介质界面为通过电缆轴的平面(图 6.16). 设通过电缆的电流强度为 I , 求介质中的磁场分布和介质与导体毗连面上的面电流分布.

解 本题属于磁介质界面与磁感应线垂直的情况. 且介质置入前的磁感应强度相对电缆轴线对称. 取半径为 r ($r_1 < r < r_2$) 的圆回路, 由式(6.5.9)得

$$\frac{B}{\mu_1} \pi r + \frac{B}{\mu_2} \pi r = I$$

于是

$$B = \frac{\mu_1 \mu_2 I}{\pi(\mu_1 + \mu_2)r}$$

再由式(6.5.10)求得介质 1 和介质 2 中的磁场强度为

$$H_1 = \frac{B}{\mu_1} = \frac{\mu_2 I}{\pi(\mu_1 + \mu_2)r}, \quad H_2 = \frac{B}{\mu_2} = \frac{\mu_1 I}{\pi(\mu_1 + \mu_2)r}$$

相应磁化强度为

$$M_1 = \frac{1}{\mu_0} B - H_1 = \frac{\mu_2 [(\mu_1/\mu_0) - 1] I}{\pi(\mu_1 + \mu_2)r}$$

$$M_2 = \frac{1}{\mu_0} B - H_2 = \frac{\mu_1 [(\mu_2/\mu_0) - 1] I}{\pi(\mu_1 + \mu_2)r}$$

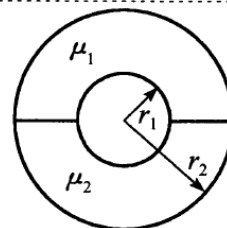


图 6.16 同轴电缆中的分区均匀介质



7. 分区介质问题——例1：垂直情形

对于 $r < r_1$ 和 $r > r_2$, 恒有 $B = H = M = 0$. 在 $r = r_1$ 处的磁化面电流和传导面电流密度为

$$i'_1 = \begin{cases} M_1 |_{r=r_1} = \frac{\mu_2 [(\mu_1/\mu_0) - 1] I}{\pi(\mu_1 + \mu_2) r_1} & (\text{介质 1}) \\ M_2 |_{r=r_1} = \frac{\mu_1 [(\mu_2/\mu_0) - 1] I}{\pi(\mu_1 + \mu_2) r_1} & (\text{介质 2}) \end{cases}$$

$$i_{01} = \begin{cases} H_1 |_{r=r_1} = \frac{\mu_2 I}{\pi(\mu_1 + \mu_2) r_1} & (\text{毗连介质 1}) \\ H_2 |_{r=r_1} = \frac{\mu_1 I}{\pi(\mu_1 + \mu_2) r_1} & (\text{毗连介质 2}) \end{cases}$$

与此类似, 在 $r = r_2$ 处有

$$i'_2 = \begin{cases} -M_1 |_{r=r_2} = -\frac{\mu_2 [(\mu_1/\mu_0) - 1] I}{\pi(\mu_1 + \mu_2) r_2} & (\text{介质 1}) \\ -M_2 |_{r=r_2} = -\frac{\mu_1 [(\mu_2/\mu_0) - 1] I}{\pi(\mu_1 + \mu_2) r_2} & (\text{介质 2}) \end{cases}$$

$$i_{02} = \begin{cases} -H_1 |_{r=r_2} = -\frac{\mu_2 I}{\pi(\mu_1 + \mu_2) r_2} & (\text{毗连介质 1}) \\ -H_2 |_{r=r_2} = -\frac{\mu_1 I}{\pi(\mu_1 + \mu_2) r_2} & (\text{毗连介质 2}) \end{cases}$$

总面电流 $i = i' + i_0$ 的分布却是均匀的
决定了磁感应强度的对称性

介质的引入破坏了磁场强度 H 的轴对称
因此无法直接通过安培环路定理计算 H

7. 分区介质问题——例1 (※)：垂直情形

➤ 在二维情形下，等 A 线就是磁感线！

证：考虑二维平面磁场（磁场平行于 xy 平面，且不随 z 变化），磁矢势 $A = (0, 0, A_z(x, y))$

(※)Another example:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y}, -\frac{\partial A_z}{\partial x}, 0 \right)$$

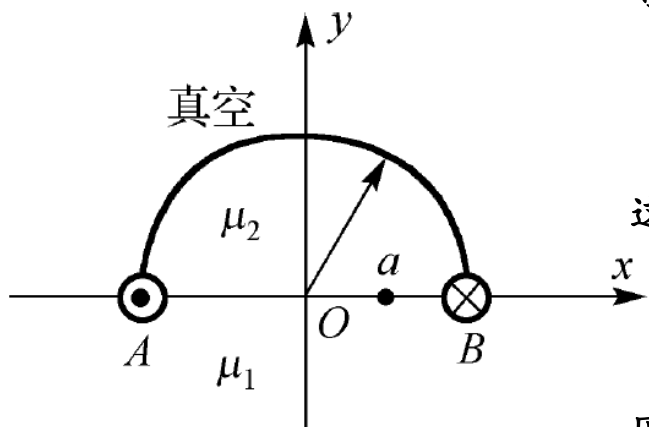
等 A 线就是满足 $A_z(x, y) = \text{常数}$ 的曲线。在这条曲线上，对 A_z 取全微分：

$$dA_z = \frac{\partial A_z}{\partial x} dx + \frac{\partial A_z}{\partial y} dy = 0$$

这表示曲线切向量与梯度 $\nabla A_z = \left(\frac{\partial A_z}{\partial x}, \frac{\partial A_z}{\partial y} \right)$ 垂直。磁场 $\mathbf{B}$ 的矢量 $\left(\frac{\partial A_z}{\partial y}, -\frac{\partial A_z}{\partial x} \right)$ 也与梯度 ∇A_z 点乘为零：

$$\mathbf{B} \cdot \nabla A_z = \frac{\partial A_z}{\partial y} \cdot \frac{\partial A_z}{\partial x} + \left(-\frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \cdot \frac{\partial A_z}{\partial y} = 0$$

因此， $\mathbf{B}$ 也垂直于梯度。在二维平面上，过一点只有一条直线垂直于给定方向（除零矢量外），所以 $\mathbf{B}$ 的方向必然与等 A 线的切向平行。这意味着等 A 线就是 $\mathbf{B}$ 的场线，即磁感线。



此构型的主要难度是判断出**磁感线与界面垂直**

➤ 反向双电流的情形下，磁矢势分布（对比双线电荷的结果）为阿波罗尼奥斯圆，数学计算可知这些阿氏圆都与以 AB 为直径的圆正交，因此磁感线与界面垂直。

➤ 不想用这么多技巧的话，直接取 AB 弧上任意一点磁场叠加，也可以证明垂直。

7. 分区介质问题——例2：平行情形

一圆环状磁介质与一无穷长直导线共轴(图 6.15). 设磁介质磁导率为 μ , 直导线电流强度为 I , 求介质内外空间的磁感应强度的分布和介质表面的磁化面电流.

解 本例属于介质界面与磁感应线重合的情况. 无穷长直线电流在真空中产生的磁感应强度与以该直线为轴的圆形环路相切, 大小为

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

式中, r 为离直导线的距离. 由式(6.5.7)可求得介质内、外空间的磁感应强度 B_i 和 B_e 的大小为

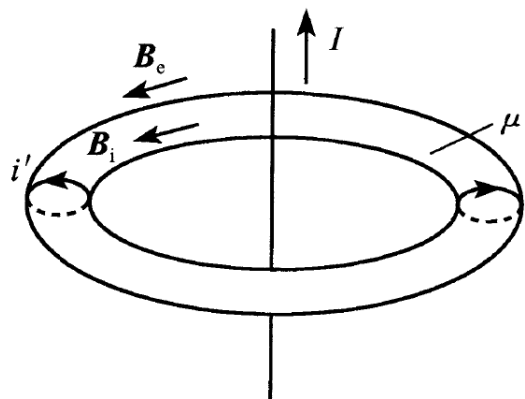


图 6.15 直线电流和磁介质圆环

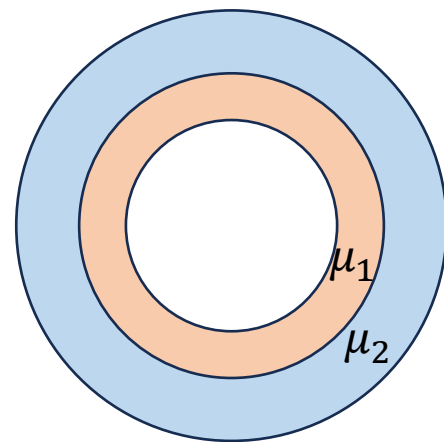
$$B_i = \frac{\mu I}{2\pi r}, \quad B_e = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

由式(6.5.2)可求得界面上磁化电流的密度为

$$i' = M_i - M_e = \frac{1}{\mu_0}(B_i - B_e) = \frac{(\mu - \mu_0)I}{2\pi\mu_0 r}$$

方向示于图 6.15. 在推导上式过程中用到式(6.3.4)和式(6.5.4), 后者即 H 切向分量在界面上连续.

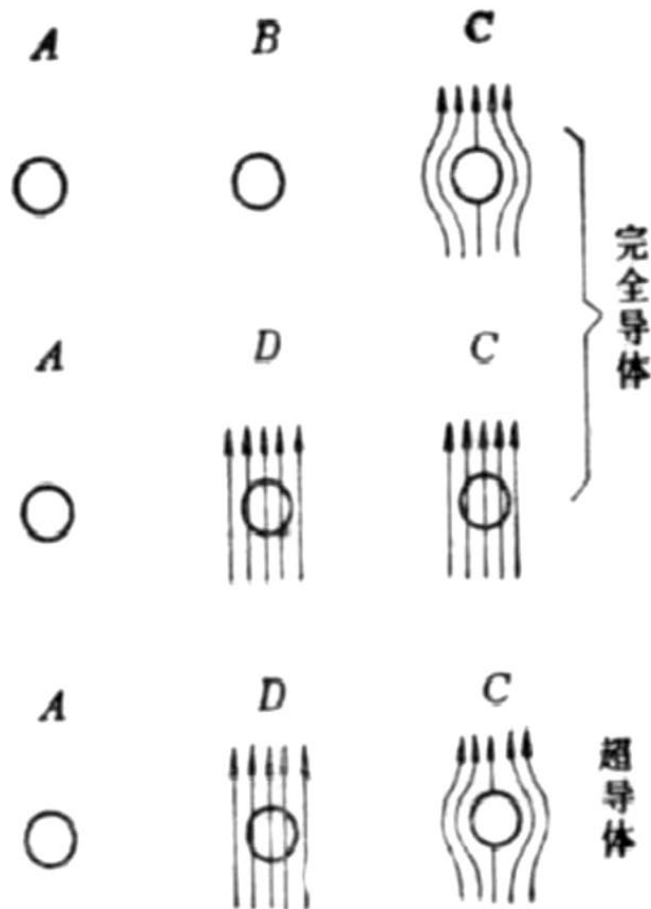
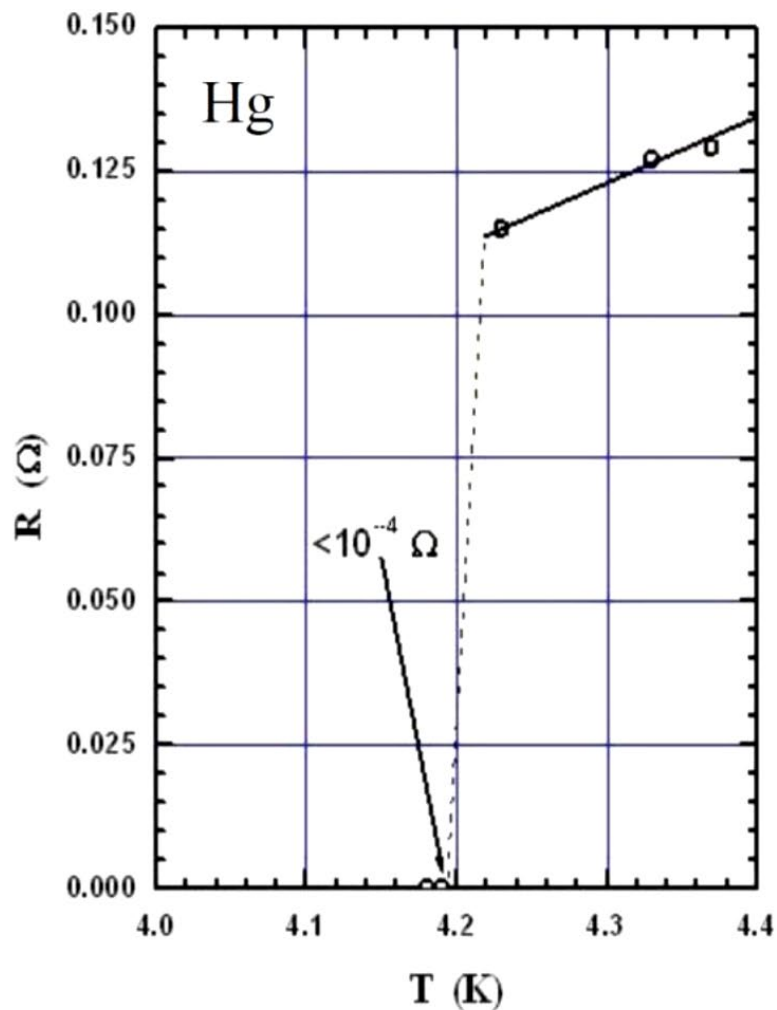
将上题介质分区稍加改造就得到另一平行的典型题目



超导体的基本性质



超导体: $\rho = 0, \chi = -1$

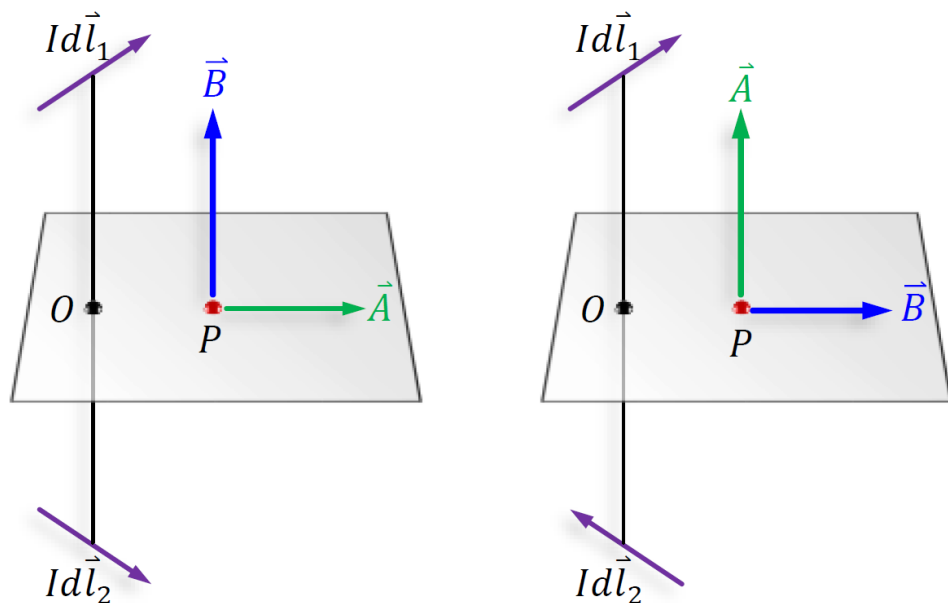


零电阻性
&
完全抗磁性
(迈斯纳效应)

边值关系可知:
超导体表面磁场全为切向!

超导体 (or 无磁场理想导体) 的“磁像”

超导体表面磁场全为切向



一无限理想导体平面上方为真空, 其中有一无穷长直线电流 I 与界面平行, 距离为 d . 求理想导体表面上的感应电流.

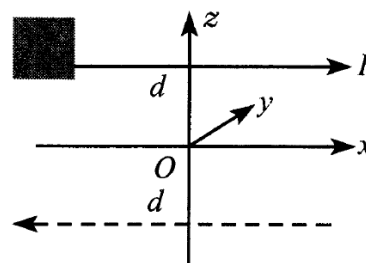


图 6.20 理想导体界面的磁像法

把理想导体当作理想的抗磁质, 则由式(6.6.8), 像电流位于 $z=-d$, 方向与 I 反平行, 大小等于 I (图 6.20). 于是, 界面真空侧 ($z=+0$) 的磁场强度为

$$H_y = \frac{Id}{2\pi r^2} + \frac{Id}{2\pi r^2} = \frac{Id}{\pi(y^2 + d^2)}$$

可求得导体表面上的感应面电流密度为

$$i_x = -H_y = -\frac{Id}{\pi(y^2 + d^2)}$$

**作磁像时,
法向分量不变, 平行分量反号**

**Q: 换成圆形线圈结果如何?
能否求出小线圈 (磁矩) 的受力?**



(※) 超导唯象理论——London方程

➤ 二流体模型:

- (1) 超导相的共有电子分为**正常电子**和**超导电子**: $n = n_n + n_s, j = j_n + j_s$
- (2) **正常电子**受声子散射, **超导电子**不受声子散射
- (3) $T \geq T_c$ 时 $n_s/n = 0$, 从 T_c 降到零的过程中 n_s/n 从0增到1

➤ London 方程

正常电子的欧姆定律: $j_n = \sigma E$

London 第一方程

超导电子 $m\dot{v}_s = -eE$, $j_s = -n_s e v_s$ 则 $\frac{\partial j_s}{\partial t} = n_s e^2 E / m \rightarrow$ 稳定时 $E = 0, j_n = 0$

两侧叉乘: $\nabla \times \frac{\partial j_s}{\partial t} = n_s e^2 \nabla \times E / m = -n_s e^2 \frac{\partial B}{\partial t} / m \rightarrow \nabla \times j_s = -n_s e^2 B / m + C$

根据 $\nabla \times B = \mu_0 j_s$, $\mu_0 \nabla \times j_s = \nabla \times (\nabla \times B) = -\nabla^2 B$ 代入上式有

$$\nabla^2 B = \frac{B}{\lambda^2} + C, \quad \lambda = \sqrt{\frac{m}{\mu_0 n_s e^2}}$$

London 第二方程

$$\nabla \times j_s = -\frac{n_s e^2 B}{m}$$

超导体的完全抗磁性要求 $C = 0$, 对于一维情形 $\nabla^2 B = B/\lambda^2$ 符合能量守恒的解为

$$B = B(0)e^{-x/\lambda} \rightarrow \lambda \text{ 即为超导穿透深度}$$



8. “磁路”定理：数学类比

• 稳恒电路 •

(1) 稳恒条件

$$\oiint \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

(2) 欧姆定律

$$\mathbf{j} = \sigma(\mathbf{E} + \mathbf{K}) = \sigma \mathbf{E}'$$

式中, $\mathbf{E}'$ 为单位正电荷所受到的静电力 $\mathbf{E}$ 和非静电力 $\mathbf{K}$ 之和.

(3) 电动势的定义

$$\oint \mathbf{K} \cdot d\mathbf{l} = \oint \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{l} = \mathcal{E}$$

(1) 沿电流管的电流强度 $I = jS = \text{常量}$;

(2) 如下电路方程成立

$$\mathcal{E} = IR \quad (6.7.4)$$

式中

$$R = \oint \frac{dl}{\sigma S} \quad (6.7.5)$$

为闭合电路的电阻. 若电导率 σ 和截面积 S 沿电流管分段均匀, 第 i 段电流管的长度、截面积、电导率和电阻分别为 l_i 、 S_i 、 σ_i 和 R_i , 则 R 可表示为

$$R = \sum_i R_i, \quad R_i = \frac{l_i}{\sigma_i S_i} \quad (6.7.6)$$

➤ 请对比稳恒电流场 $J - D$ 类比的思路
• 静磁场 •

(1) 磁场的高斯定理

$$\oiint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

(2) 磁介质性能方程

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

(3) 安培环路定理

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \mathcal{E}_m = \sum I_0$$

(1) 沿磁力线管的磁通量 $\Phi_B = BS = \text{常量}$;

(2) 如下“磁路定理”成立

$$\mathcal{E}_m = \Phi_B R_m = \Phi_B \sum R_{mi}$$

(3) 一闭合电流管的电阻 R 与一闭合磁力线管的

$$R_m = \oint \frac{dl}{\mu S} \quad (6.7.10)$$

对应, R_m 定义为“磁阻”. 设磁导率 μ 和截面积 S 沿磁力线管分段均匀, 第 i 段磁力线管的长度为 l_i , 截面积为 S_i , 所填充的磁介质的磁导率为 μ_i (若为真空则取 $\mu_i = \mu_0$), 相应磁阻为 R_{mi} , 则 R_m 可以表示为

$$R_m = \sum_i R_{mi}, \quad R_{mi} = \frac{l_i}{\mu_i S_i} \quad (6.7.11)$$

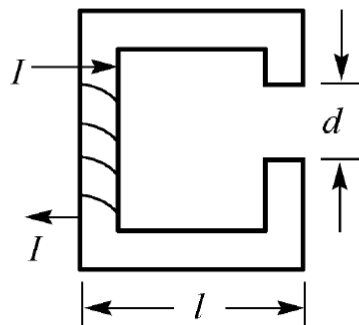
$$\mathbf{J} - \mathbf{B}; \quad \sigma - \mu; \quad \mathbf{E}' - \mathbf{H}; \quad I - \Phi_B; \quad R - R_m$$

➤ 高磁导率 ($\mu \gg \mu_0$) 铁芯将绝大部分磁感线富集在其中时, 无漏磁的“磁力线管”才是可以接受的近似

8. “磁路”定理——例题



6.17 已知一个电磁铁由绕有 N 匝载流线圈的 C 形铁片 ($\mu \gg \mu_0$) 所构成 (习题 6.17 图). 如果电磁铁的横截面积为 A , 电流为 I , 空隙宽度为 d , C 形铁片各边的长度同为 l , 求空隙中的磁感应强度.



习题 6.17 图

解 磁路方程如下:

$$NI = \Phi_B (R_{m1} + R_{m2}), \quad R_{m1} = \frac{4l - d}{\mu A}, \quad R_{m2} = \frac{d}{\mu_0 A}, \quad \Phi_B = B \cdot A$$

解得空隙中的磁感应强度

$$B = \frac{\mu \mu_0 NI}{(\mu - \mu_0)d + 4\mu_0 l}$$



(※) 9. 磁荷法 磁标势——数学类比

当空间中存在介质时，静磁场的基本方程为

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f, \quad \vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$$

- 如果全空间皆无传导电流（例如永磁体），则

$$\nabla \times \vec{H}(\vec{x}) = 0, \quad (\forall \vec{x})$$

此情形下， $\mathbf{H}$ 矢量可以用标量势 ψ 描述，称为**磁标势**：

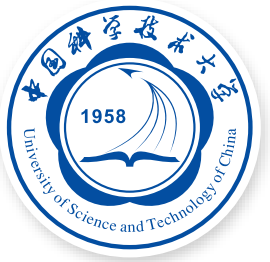
$$\vec{H}(\vec{x}) = -\nabla\psi(\vec{x})$$

- 如果空间中有传导电流，尽管在挖去传导电流的区域 V 内 $\vec{H}$ 无旋，但是，为了能用单值磁标势描述场，我们还应要求 V 是单连通的。

➤ Callback:

曲面单连通空间 V （任意闭合回路都可以连续地缩成一个点的空间）中：**（标量势）**

$$\nabla \times \mathbf{v} = 0 \Leftrightarrow \exists \varphi, s. t. \mathbf{v} = \nabla \varphi \quad (\mathbf{v} \text{ 定义在 } V \text{ 上})$$



(※) 9. 磁荷法 磁标势——数学类比

表 4 - 2 磁介质两种观点以及与电介质的对比

物理量和规律	分子电流观点	磁荷观点	电介质
微观模型	分子环流	磁偶极子	电偶极子
描述磁(极)化状态的量	磁化强度矢量 $\mathbf{M}$ (定义 $\mathbf{M} = \frac{\sum \mathbf{m}_{\text{分子}}}{\Delta V}$)	磁极化强度矢量 $\mathbf{J}$ (定义 $\mathbf{J} = \frac{\sum \mathbf{p}_{\text{磁分子}}}{\Delta V}$)	极化强度矢量 $\mathbf{P}$ (定义 $\mathbf{P} = \frac{\sum \mathbf{p}_{\text{分子}}}{\Delta V}$)
磁(极)化的宏观效果	与 $\mathbf{M}$ 平行的界面上出现磁化电流 	与 $\mathbf{J}$ 垂直的界面上出现磁荷 	与 $\mathbf{P}$ 垂直的界面上出现极化电荷 
描述磁(电)场的基本矢量	磁感应强度 $\mathbf{B}$ (用电流元受力来定义)	磁场强度 $\mathbf{H}$ (用点磁荷受力来定义)	电场强度 $\mathbf{E}$ (用点电荷受力来定义)
介质对磁(电)场的影响	磁化电流产生附加场 $\mathbf{B}'$ $\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}'$	磁荷产生附加场 $\mathbf{H}'$ $\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 + \mathbf{H}'$	极化电荷产生附加场 $\mathbf{E}'$ $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}'$
辅助矢量	磁场强度 $\mathbf{H}$ (定义 $\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$)	磁感应强度 $\mathbf{B}$ (定义 $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mathbf{J}$)	电位移 $\mathbf{D}$ (定义 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$)
高斯定理	$\oint_{(S)} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$		$\oint_{(S)} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum_{(S \cap)} q_0$
环路定理	$\oint_{(L)} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum_{(L \cap)} I_0$		$\oint_{(L)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$
计算结果	相同		——

➤ 1. 微观本质

分子电流观点**更符合实际微观本质**。

磁荷观点是历史上早期的理论，**不符合微观本质**。

➤ 2. 计算方法

磁荷观点简便得多，与静电场规律一一对应，可直接借用静电场的概念、定理、方法。但需要习惯这种等效的思路。

➤ 3. 物理意义

磁荷观点： $\mathbf{H}$ 物理意义清楚， $\mathbf{B}$ 作为辅助矢量不直观。

分子电流观点： $\mathbf{B}$ 物理意义清楚， $\mathbf{H}$ 作为辅助矢量不直观。

➤ 4. 使用原则

(1) 两种观点各有适用场合，但不可混淆。

(2) 分析具体问题时，应将一种观点贯彻到底。

(3) 两种观点是**等价的**，都可正确求解问题。可以通过表达式的对应求出相互的等效果量。



(※) 9. 磁荷法 磁标势——数学类比

➤ e.g. 两种观点下 H 场统一性的说明

设空间中存在自由电流密度 J_f 和磁化强度 M 。定义

$$H \equiv \frac{B}{\mu_0} - M$$

那么由 $\nabla \cdot B = 0$ 得

$$\nabla \cdot H = -\nabla \cdot M \text{ (分子电流观点)}$$

由 $\nabla \times B = \mu_0(J_f + \nabla \times M)$ 得

$$\nabla \times H = J_f \text{ (两种观点)}$$

磁荷观点将 $-\nabla \cdot M$ 重新命名为磁荷密度 ρ_m ，并强调 H 的散度来源于磁荷。于是方程写成

$$\nabla \cdot H = \rho_m, \quad \rho_m \equiv -\nabla \cdot M, \quad \nabla \times H = J_f$$

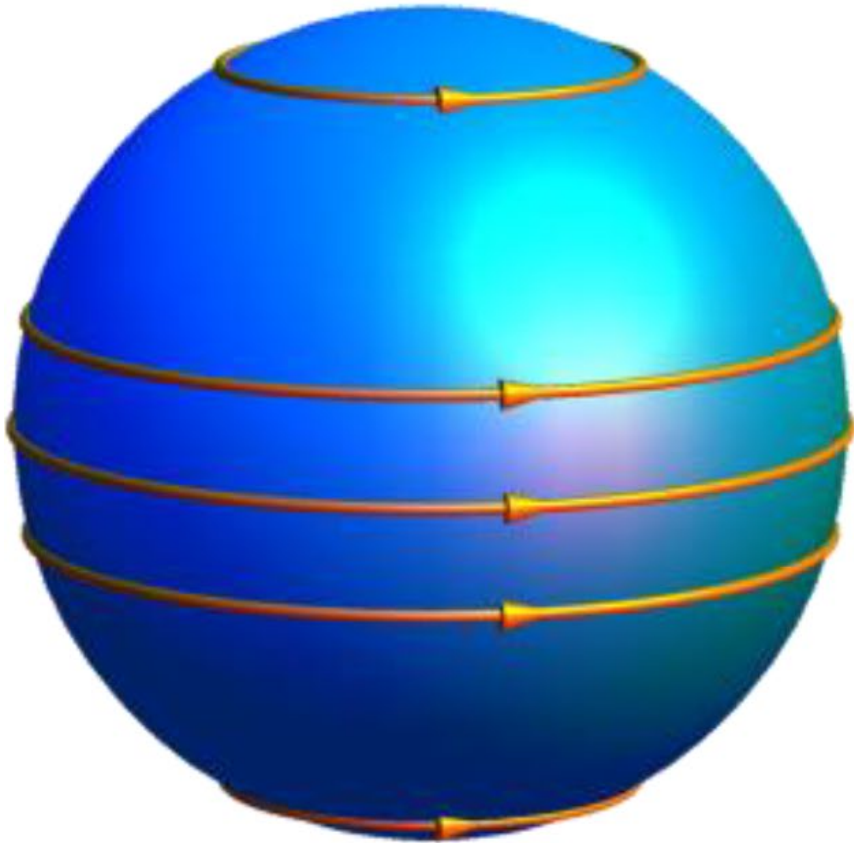
这与分子电流观点下的方程完全等价，因为 ρ_m 的定义就是由 M 给出的。

因此，两种观点下求解出的 H 是同一个场：给定相同的 J_f 和 M （以及边界条件），两个偏微分方程组相同（只是把 $-\nabla \cdot M$ 写成了 ρ_m ）

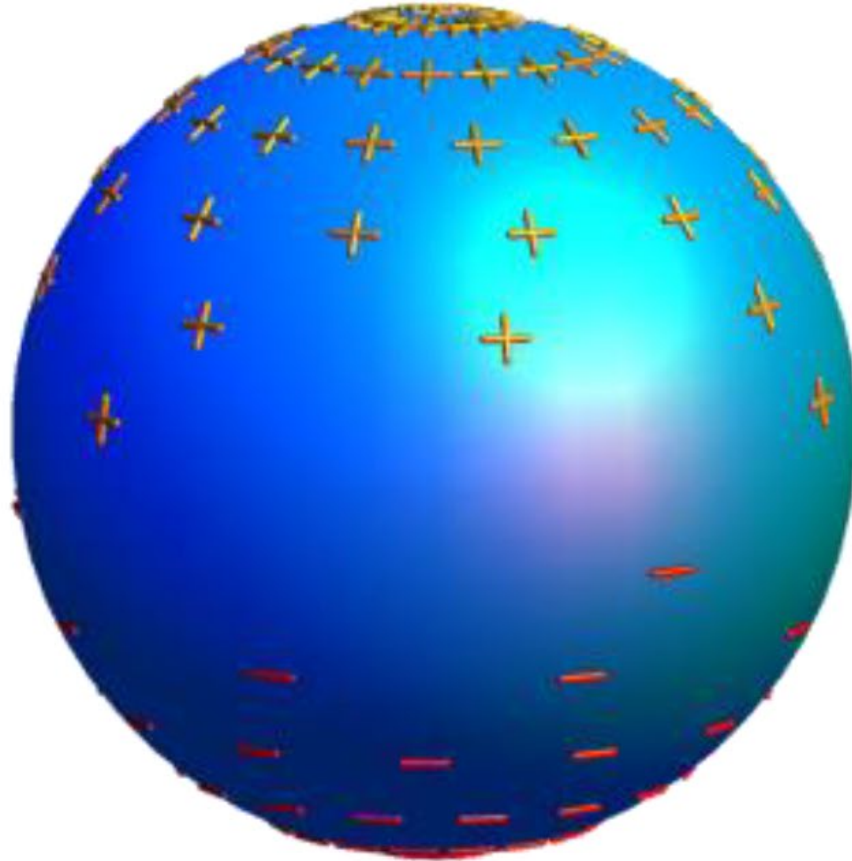
➤ 磁荷法搭配磁标势，尤其适于求解固有磁化和纯介质的二维问题。

(※) 两种观点下的均匀磁化球

$$\vec{M} = M\hat{z}$$



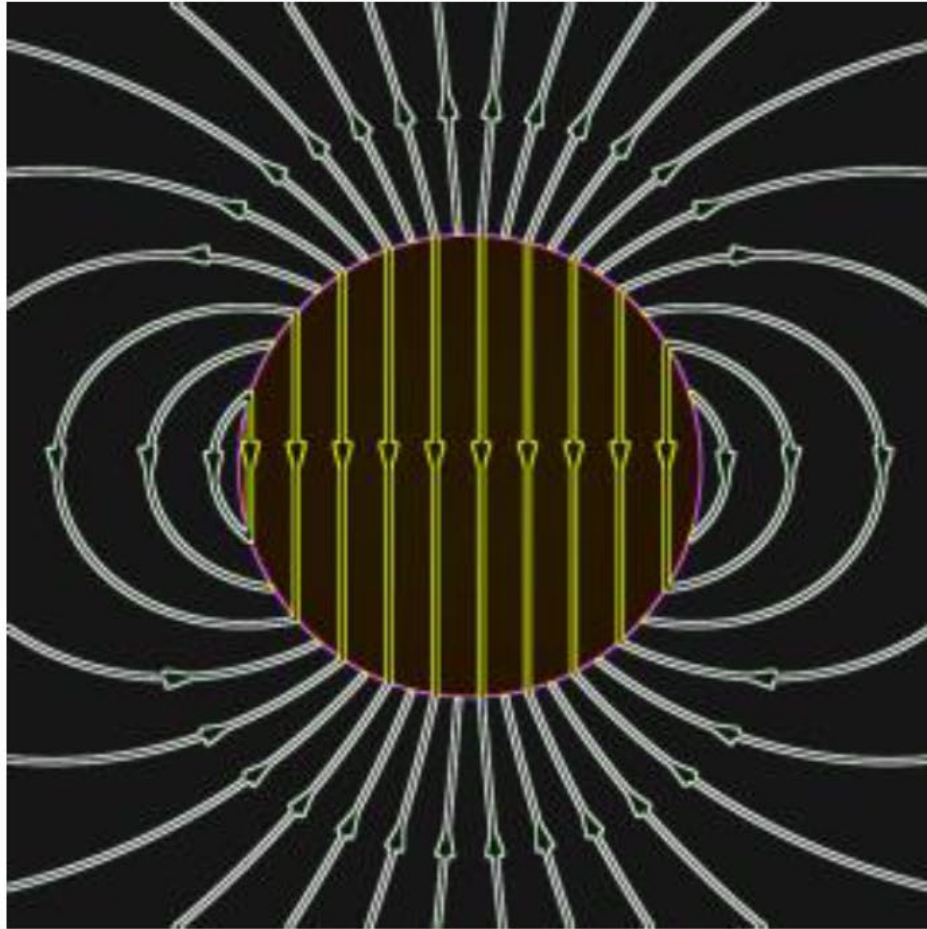
$$\vec{K}' = \vec{M} \times \hat{r} = (M \sin \theta) \hat{\phi}$$



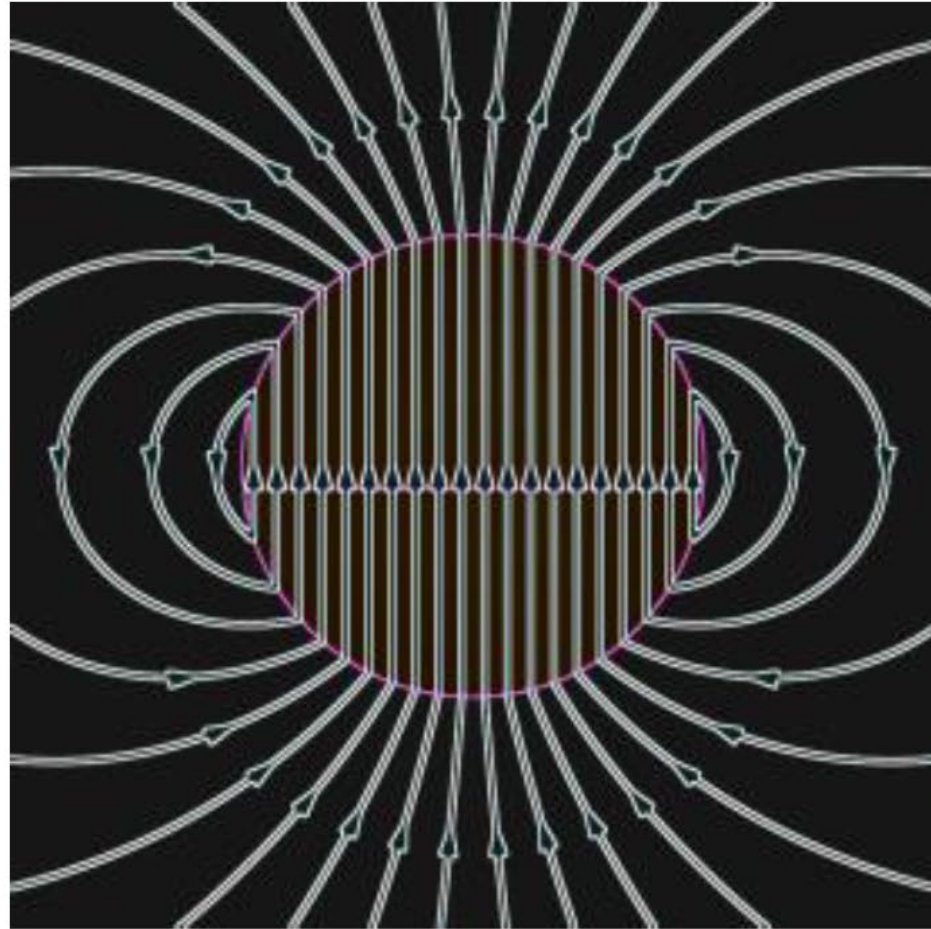
$$\sigma^* = \vec{M} \cdot \hat{r} = M \cos \theta$$

(※) 两种观点下的均匀磁化球

H 线



B 线



本节复习建议



A. 重点掌握1 ~ 5节的内容:

- B, H, M, A 等物理量的含义、散度旋度性质及其间关联
- 理解规范变化与规范自由度
- 利用B-S定律或安培环路定理求解介质存在或不存在时的场量（分区介质问题）
- 常见简单构型的磁矢势 A 求解
- 了解sin型面电流在球内外产生磁场的特点
- 熟悉磁矩的初等定义 $m = IS$ 和（理想）磁矩产生的磁场、受力与能量性质
- 直接计算电流受到的磁力

B. 视教学班要求和计算能力掌握以下内容:

- 涉及复杂受力的复合场带电粒子运动计算
- 超导体的基本性质、超导平面附近的磁像法
- 磁路定理

C. 以下内容仅作参考:

- 磁化机制、居里定律、London唯象方程
- 磁多极展开、磁荷法、磁标势
- 磁矢势 A 应用例



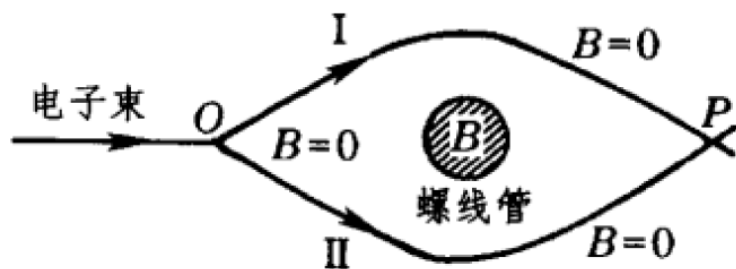
拓展内容

注意：本部分仅做拓展，其中详细内容不要求掌握，旨在让大家认识到电磁势（尤其是磁矢势 A ）在研究中确有意义。作何掌握请以本班老师要求为准。

(※1) Aharonov-Bohm Effect: 电磁场和电磁势哪个更基本?



- 经典电磁学：磁感应强度 B 可直接测量，是**基本物理量**；磁矢势 A 在规范变换允许的条件下不唯一，没有直接的可观测效应，是**辅助物理量**。
- 若在（严格）密绕螺线管中产生恒定磁场，外部区域 $E = 0, B = 0, A \neq 0$ 没有任何可观测效应。



Classical electromagnetics meets Quantum mechanics

- 量子力学中，**电磁势 A, φ 可以直接体现在带电粒子的 Lagrangian 和 Hamiltonian 中**。带电粒子在矢量势 A 中沿某条路径 L 运动时波函数相比 A 不存在时多出一个相因子：

$$\exp\left(i\frac{e}{\hbar}\int_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}\right)$$

- **A 的变化将引起相因子变化，改变干涉行为。** Aharonov 与 Bohm 预言汇合区 P 附近干涉条纹在螺线管内 $B = 0$ & $B \neq 0$ 时不同。
- 此效应一经提出即引发巨大争论，若干实验物理学家进行实验检验，符合 A-B 二人预期，但实验中可能存在的“微弱漏磁”干扰并未完全孚众。
- 1985 年，日本木村彰团队利用**外附超导铌屏蔽层的螺绕环**重新设计实验，**相当严格地隔离了内部磁场**，再次观察到显著的 AB 效应，结果为世人所公认。

Evidence for Aharonov-Bohm Effect with Magnetic Field Completely Shielded from Electron Wave

Akira Tonomura, Nobuyuki Osakabe, Tsuyoshi Matsuda, Takeshi Kawasaki, and Junji Endo
Advanced Research Laboratory, Hitachi Ltd., Kokubunji, Tokyo 185, Japan

and

Shinichiro Yano and Hiroji Yamada
Central Research Laboratory, Hitachi, Ltd., Kokubunji, Tokyo 185, Japan
(Received 4 December 1985)

两节拓展内容的主要参考材料：

- [1] 新概念物理教程·电磁学（赵凯华，陈熙谋）：P191
- [2] 现代量子力学（樱井纯，拿波里塔诺）：P103-108
- [3] 量子力学新讲（陈童）：P103-109

- [4] 新概念物理教程·量子物理（赵凯华，陈熙谋）：P187-193
- [5] PhysRevLett.56.792. Akira Tonomura, *et al.*
- [6] https://www.bilibili.com/video/BV1qGFazeEpv?vd_source=6b2c8e04d5d60a1e8f1cbeabcc32c32c

(※1) Aharonov-Bohm Effect: 电磁场和电磁势哪个更基本?

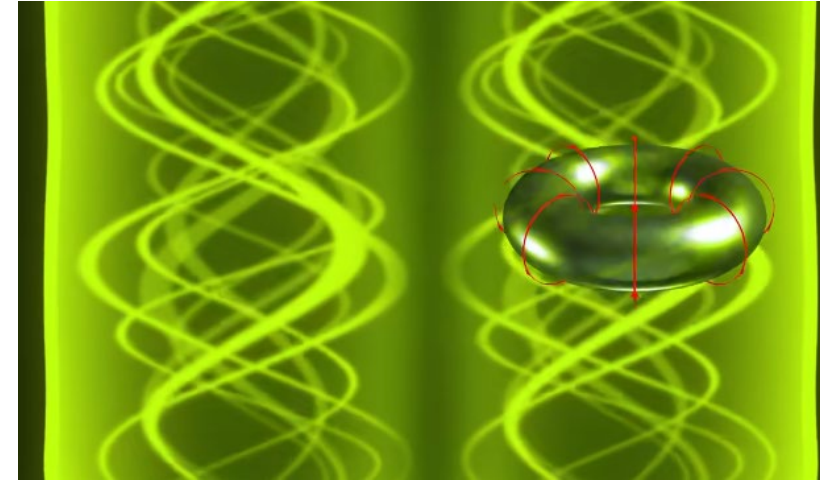
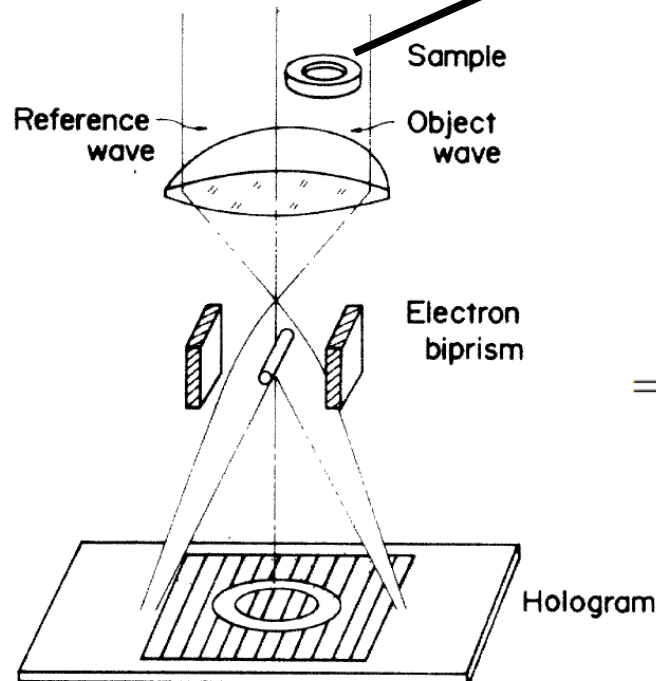
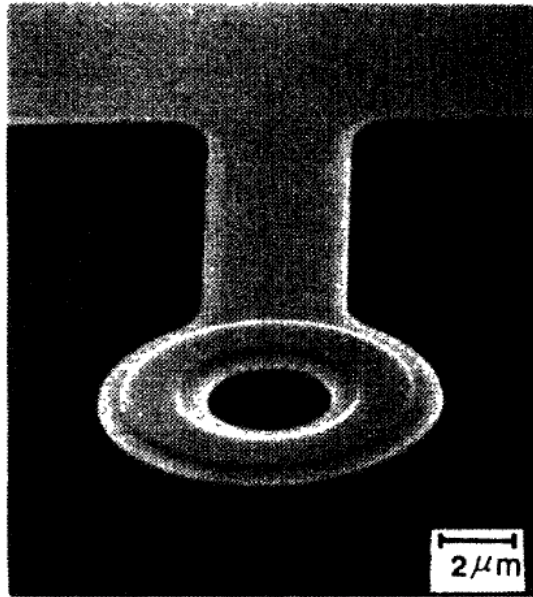


Evidence for Aharonov-Bohm Effect with Magnetic Field Completely Shielded from Electron Wave

Akira Tonomura, Nobuyuki Osakabe, Tsuyoshi Matsuda, Takeshi Kawasaki, and Junji Endo
Advanced Research Laboratory, Hitachi Ltd., Kokubunji, Tokyo 185, Japan

and

Shinichiro Yano and Hiroji Yamada
Central Research Laboratory, Hitachi, Ltd., Kokubunji, Tokyo 185, Japan
(Received 4 December 1985)



汇合区域的总概率幅:

$$\begin{aligned} & \left| \exp \left(i \frac{e}{\hbar} \int_{L_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right) \phi_1 + \exp \left(i \frac{e}{\hbar} \int_{L_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right) \phi_2 \right|^2 \\ &= |\phi_1|^2 + |\phi_2|^2 + 2\text{Re} \left\{ \phi_1^* \phi_2 \exp \left[i \frac{e}{\hbar} \left(\int_{L_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} - \int_{L_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right) \right] \right\} \end{aligned}$$

$$\exp \left(i \frac{e}{\hbar} \int_{L_2 \cup L_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right) = \exp \left(i \frac{e}{\hbar} \Phi \right) = \exp (i 2\pi \Phi / \Phi_0)$$

$\Phi_0 = h/e$ 为单电子磁通量子

(※1) Aharonov-Bohm Effect: 电磁场和电磁势哪个更基本?



$$|\phi_1|^2 + |\phi_2|^2 + 2\text{Re}\{\exp(i2\pi\Phi/\Phi_0)\phi_1^*\phi_2\}$$

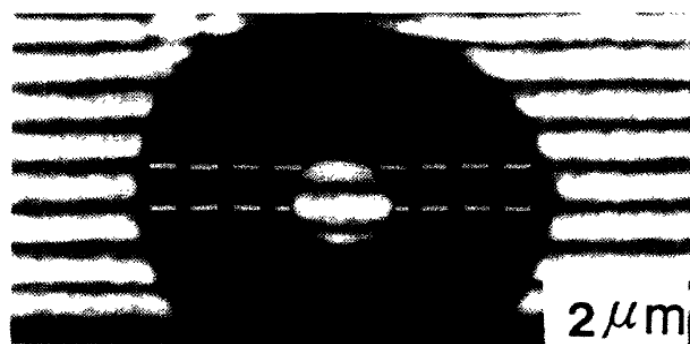
➤ 实验预期——环内外的条纹有相对位移:

(1) 磁通量子化后 (库珀对的电荷为 $2e$) , $\Phi = n\Phi_0/2$

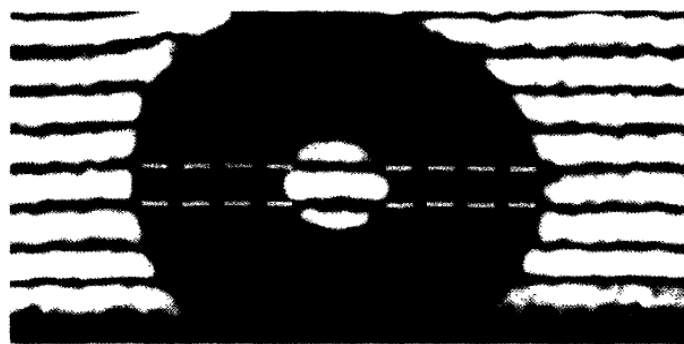
→ 超导相只能观察到0 or π 的相位差, 验证磁通量子化

(2) 未进入超导相 ($T > T_c$) 时, 环内外的相对位移为一般值

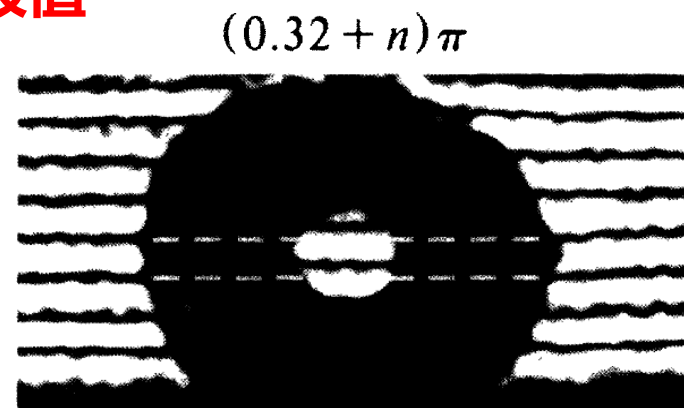
The experimental results described above provide crucial evidence for the existence of the AB effect. Furthermore, the quantization of the flux trapped by a superconductor was directly observed with use of the AB effect of an electron beam.



(a)



(b)



(c)

FIG. 6. Interference micrographs of a toroidal magnet at low temperatures. (a) $T = 4.5$ K (phase amplification, $1\times$); (b) $T = 4.5$ K (phase amplification, $2\times$); (c) $T = 15$ K (phase amplification, $2\times$). The enclosed flux is quantized in units of $h/2e$ when $T < T_c$ ($= 9.2$ K). The number of fluxons is odd.

超导态

移动半个条纹

超导态

未移动

非超导态

非半个条纹的移动

(※1) Aharonov-Bohm Effect: 电磁场和电磁势哪个更基本?



A-B效应的解释

➤ (1) B 有非局域效应? ?

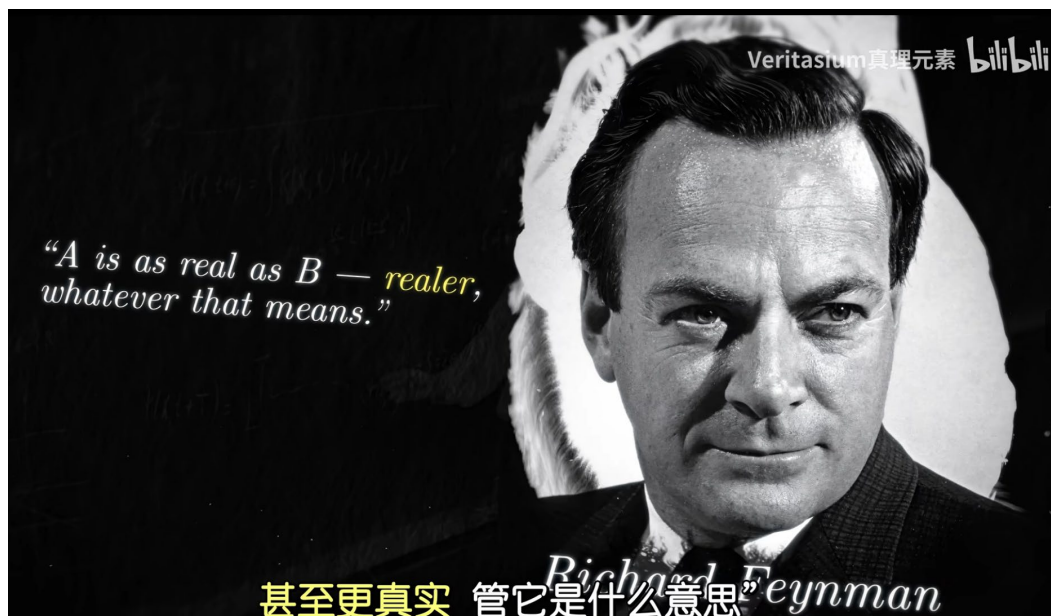
→ 虽然看起来背离了引入电磁场近距作用的初衷, 但目前确实有一派科学家持此观点研究理论

➤ (2) 电磁场 E, B 不足以描述全部效应, A, φ 中包含着一些额外的物理信息

电子和螺线管外局域的磁矢势 A 相互作用导致A-B效应产生

→ 考虑到 E, B 实际上可以由时空导数表述出来, 有人认为这说明电磁势比电磁场更基本

→ 也有人认为, 实际体现效应的还是 $\oint A \cdot dl$ 等规范不变量, 它们仍然可以用电磁场直接表示出



➤ Berry (几何) 相位

$$\gamma_C = i \oint_C d\lambda_i \langle \psi(\lambda) | \frac{\partial}{\partial \lambda_i} | \psi(\lambda) \rangle$$

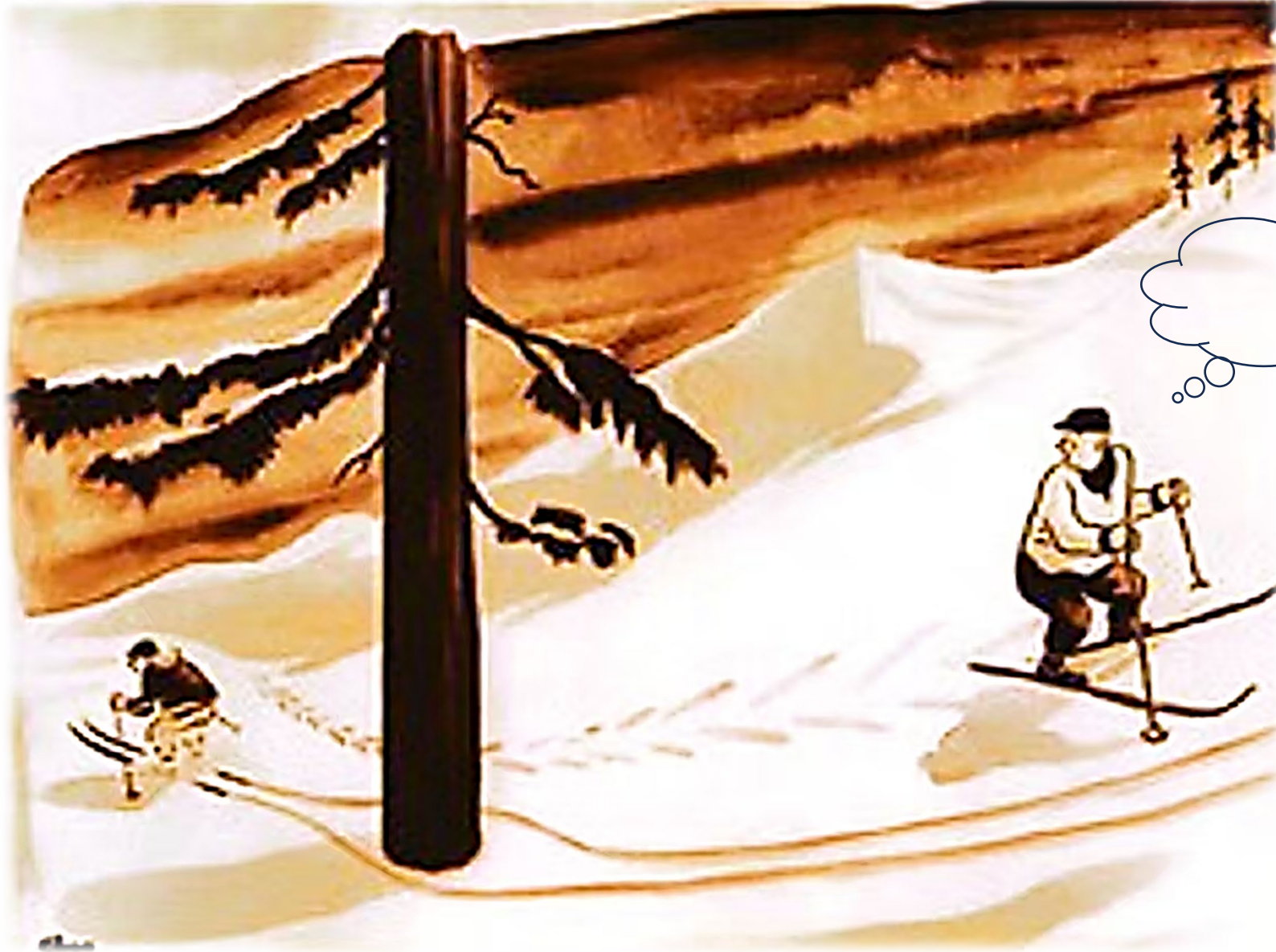
在A-B效应的情形下:

$$\gamma_C = i \oint_C \langle n(R) | \nabla_R | n(R) \rangle \cdot dR = i \oint_C -\frac{ieA(R)}{\hbar} \cdot dR = \frac{e\Phi}{\hbar}$$

相当于环内外附加了相位:

$$\exp(i\gamma_C) = \exp\left(i\frac{e\Phi}{\hbar}\right)$$

A classical skier vs. a quantum skier



(※2) 磁单极子



$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 表明磁荷不存在——what if:

所谓的一个磁单极子，就是一个能产生下面这种磁场的粒子，

$$\mathbf{B} = \frac{g}{4\pi r^2} \mathbf{e}_r, \quad (3.55)$$

式中， $\mathbf{e}_r$ 为径向方向的单位矢量。很显然，在包围这个磁单极子的闭合曲面 S 上磁通量为

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = g. \quad (3.56)$$

所以 g 又称为磁荷。

- $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 将不能在空间整体上成立！——局域的 $\mathbf{A}$ ，允许相差规范变换。
- 目前还没有公认的磁单极子被观测到的实验，Maxwell方程组仍是正确的。
- 经典电磁学中看起来这只是实验现象的描述结果，但考虑量子力学效应后，磁单极子的存在必然导致电荷量子化（Dirac最早给出）。



(※2) 磁单极子

➤ **磁单极子的存在必然导致电荷量子化**，概述如下：

➤ 论述1（樱井纯《现代量子力学》）

可以构造一组符合上述 B 的磁矢势，分别局域成立（自行验证，可能差一些常系数）

$$\mathbf{A}^{(I)} = \left[\frac{e_M(1 - \cos \theta)}{r \sin \theta} \right] \hat{\phi}, \quad (\theta < \pi - \varepsilon)$$

$$\mathbf{A}^{(II)} = - \left[\frac{e_M(1 + \cos \theta)}{r \sin \theta} \right] \hat{\phi}, \quad (\theta > \varepsilon),$$

在重叠区域，它们描述同一磁场，因此必然**由规范变换关联**，可以取 $\Lambda = -2e_M\phi$ 满足

$$\mathbf{A}^{(II)} - \mathbf{A}^{(I)} = - \left(\frac{2e_M}{r \sin \theta} \right) \hat{\phi} = \nabla \Lambda$$

量子力学中规范变换联系的两个波函数相差一个与 Λ 相关的相因子，对于此问题可得

$$\tilde{\psi}(\mathbf{x}', t) = \exp \left[\frac{ie\Lambda(\mathbf{x}')}{\hbar c} \right] \psi(\mathbf{x}', t) \rightarrow \psi^{(II)} = \exp \left(\frac{-2iee_M\phi}{\hbar c} \right) \psi^{(I)}$$

波函数应该是每个点上单值的，取 $\phi = 2\pi$ 应该回到初值，也就是 $\frac{2ee_M}{\hbar c} = \pm N$, $N = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
 e_M 一旦被发现，就表明电荷按照上式量子化。

(※2) 磁单极子

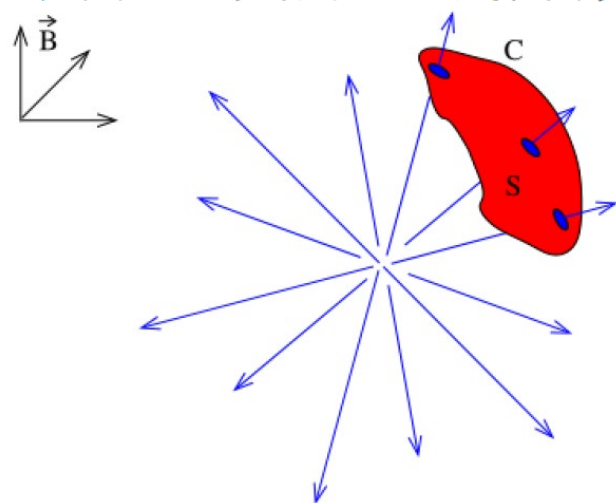
➤ **磁单极子的存在必然导致电荷量子化**，概述如下：

➤ **论述2 (陈童《量子力学新讲》)**

磁场的存在将在带电粒子的概率幅中额外引入一个相因子 $\exp\left(i\frac{e}{\hbar}\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}\right)$

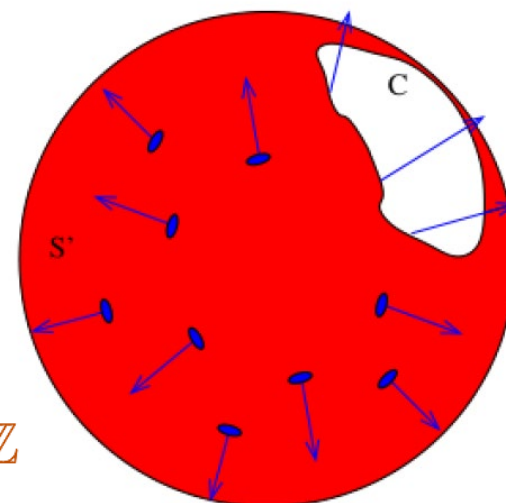
假设曲面 S 对应的立体角是 Ω ，则由于 4π 立体角上的总磁通为 g ，所以 $\int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\Omega}{4\pi}g$

关于这个相因子我们有两种不同的计算方法



$$\rightarrow \exp\left(i\frac{e}{\hbar}\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}\right) = \exp\left(i\frac{eg}{\hbar} \frac{\Omega}{4\pi}\right)$$

$$\exp\left(i\frac{e}{\hbar}\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}\right) = \exp\left(i\frac{eg}{\hbar}(-)\frac{4\pi - \Omega}{4\pi}\right) \leftarrow$$



➤ **要使两种计算的结果不矛盾**， $eg = n2\pi\hbar$ ， $n \in \mathbb{Z}$

理论上，不只可能有磁单极子，甚至还可能有所谓的双荷子 (dyon)，即既携带磁荷同时又携带电荷的粒子，假设我们考虑一个荷为 (e_1, g_1) 的双荷子在另一个荷为 (e_2, g_2) 的双荷子的电磁场中运动，那么上面的狄拉克量子化条件将要推广成 $e_1g_2 - e_2g_1 = n2\pi\hbar$

(※2) 磁单极子



➤ Discussion: 有磁荷和磁流的Maxwell方程组是否比现在的版本更对称?

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_e, & \nabla \times \mathbf{H} &= \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J}_e \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= \rho_m, & -\nabla \times \mathbf{E} &= \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \mathbf{J}_m\end{aligned}$$

➤ “构造” 一个磁单极: 狄拉克弦

长螺线管视为一系列首尾相接的电流环,
在磁荷观点下即一系列首尾相接的偶极子.
弦尾端延伸到无穷远, 视野所及范围内就
“只剩下一个磁单极” !

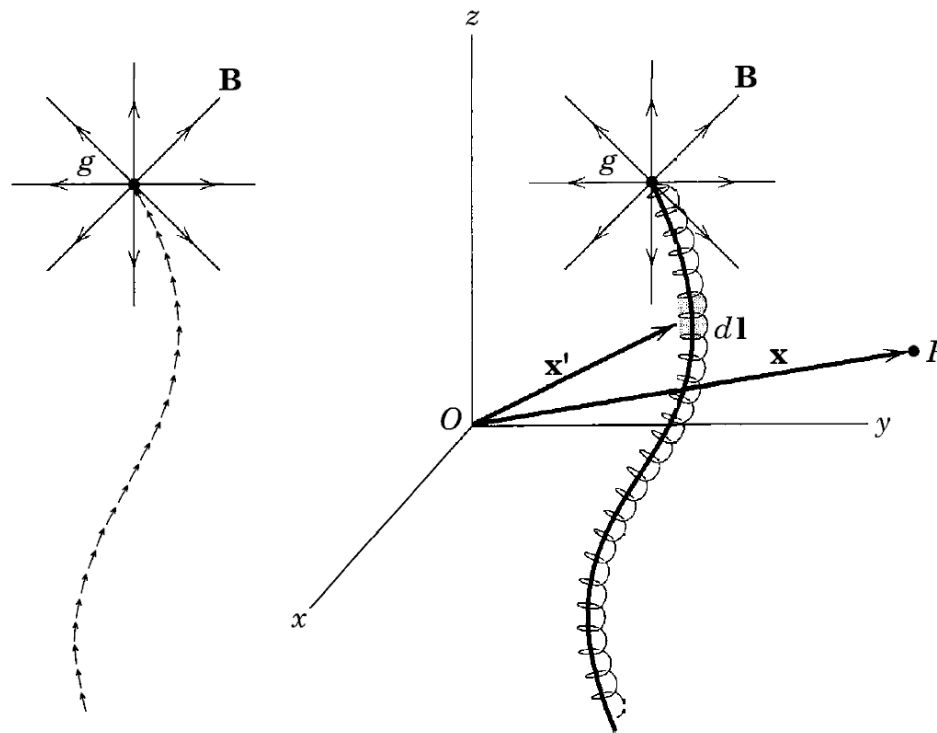


Figure 6.8 Two representations of a magnetic monopole g , one as the termination of a line of dipoles and the other as the end of a tightly wound solenoid, both “strings” stretching off to infinity.

➤ 也可以基于此从规范变换导出量子化条件



Thanks for listening!